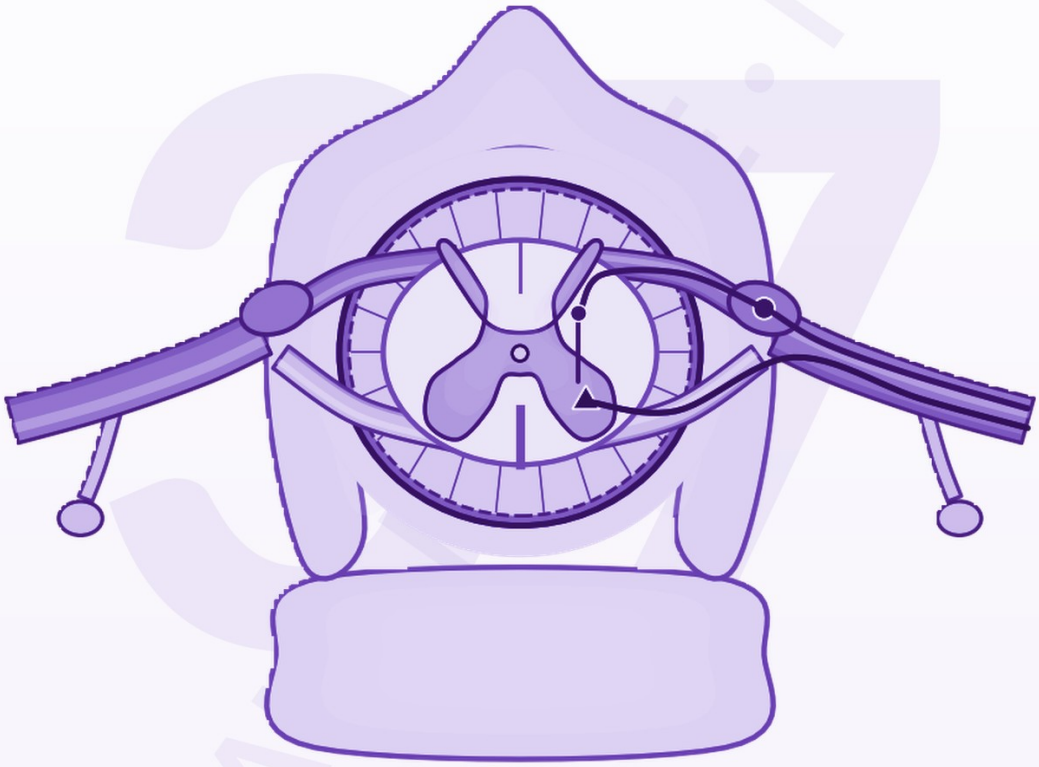


ANNALES · CHAPITRE 37

Pathologies du système nerveux

Maladies neuroévolutives (Alzheimer, Parkinson, démences), épilepsie, accident vasculaire cérébral, état végétatif chronique, maladies du neurone moteur (SLA) ; conséquences nutritionnelles

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 37 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. Jacques V., 71 ans : une maladie de Parkinson avancée, une pompe de L-dopa et des vitamines qui s'épuisent 6
S2 – M. Philippe B., 61 ans : une démence frontotemporale qui commence par l'assiette 11
S3 – Des boissons épaissies prêtes à boire : boire sans danger quand avaler devient difficile 15
Partie II – Les corrigés détaillés 20
Corrigé S1 – M. Jacques V., 71 ans : une maladie de Parkinson avancée, une pompe de L-dopa et des vitamines qui s'épuisent 21
Corrigé S2 – M. Philippe B., 61 ans : une démence frontotemporale qui commence par l'assiette 29
Corrigé S3 – Des boissons épaissies prêtes à boire : boire sans danger quand avaler devient difficile 36
Grille d'auto-évaluation 43

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 37

Pathologies du système nerveux – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (dossiers médicaux, schéma de l'encéphale à légender, courbes de L-dopa, bilans sanguins, critères diagnostiques, journaux alimentaires, cadre IDDSI, essais de laboratoire, étude d'acceptabilité et projet d'étiquette), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (maladie de Parkinson avancée traitée par gel intestinal de L-dopa, avec l'homocystéine et les carences vitaminiques ; démence frontotemporale avec hyperphagie, syndrome métabolique et risque d'étouffement ; conception industrielle de boissons épaissies pour patients dysphagiques) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres : la sclérose en plaques (chapitre 11), la myasthénie, le botulisme et les neuropathies du diabète de type 1 (chapitre 14), le régime cétogène de l'épilepsie (chapitre 20) et l'AVC ischémique en soins de suite (chapitre 29) y sont déjà proposés. Les valeurs employées sont celles du cours (encadré « Valeurs clés » de la section 37.9).

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. Jacques V., 71 ans : une maladie de Parkinson avancée, une pompe de L-dopa et des vitamines qui s'épuisent	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. Philippe B., 61 ans : une démence frontotemporale qui commence par l'assiette	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Des boissons épaissies prêtes à boire : boire sans danger quand avaler devient difficile	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies du système nerveux sont interrogées à partir de quelques **mécanismes centraux** : la **perte d'un groupe de neurones** (neurones dopaminergiques de la substance noire, cortex frontal et temporal, motoneurones) et les **protéines qui s'agrègent** (α-synucléine, tau, TDP-43) ; la **pharmacologie** de la L-dopa (barrière hémato-encéphalique, dopa-décarboxylase, demi-vie, compétition avec les grands acides aminés neutres) ; la **déglutition** et ses trois temps, avec la différence entre obstruction et aspiration ; enfin les conséquences nutritionnelles : dénutrition, déshydratation, ou au contraire prise de poids et syndrome métabolique.

Les **calculs** rapportent des points sûrs : perte ou gain de poids en pourcentage, IMC, doses de médicament délivrées par une pompe, besoins en énergie, en protéines et en eau du sujet âgé (HAS 2021 : 30 à 40 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j ; 30 à 35 mL/kg/j d'eau), énergie et sucres d'un journal

alimentaire, excès énergétique moyen, couverture des besoins hydriques, énergie d'un épaississant ; ils doivent être posés, avec leurs unités, et commentés.

Le diététicien doit enfin **corriger les idées fausses** (réduire la viande pour que la L-dopa agisse mieux, mettre au régime strict un malade dont le comportement alimentaire est dû à une lésion cérébrale, croire qu'une boisson épaissie supprime tout risque de fausse route ou remplace l'eau chez tous les sujets âgés) et proposer une **prise en charge** concrète : plan alimentaire enrichi et fractionné, organisation du domicile qui s'appuie sur les routines, sécurité du repas, plan d'hydratation en EHPAD, étiquetage conforme d'une DADFMS.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. Jacques V., 71 ans : une maladie de Parkinson avancée, une pompe de L-dopa et des vitamines qui s'épuisent

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de neurologie** d'un centre hospitalier universitaire, centre expert de la maladie de Parkinson. **M. Jacques V., 71 ans**, ancien professeur de mathématiques, vit avec son épouse dans une maison. Sa **maladie de Parkinson** a été diagnostiquée il y a **12 ans**. Depuis **8 mois**, il reçoit la L-dopa sous forme d'un **gel intestinal** délivré en continu par une **pompe portable**, au moyen d'une **sonde de gastrostomie avec extension jéjunale**. Il est hospitalisé pour des **chutes**, des **fourmillements des pieds** et un **amaigrissement**. Le neurologue vous demande d'évaluer son état nutritionnel, d'expliquer à M. V. et à son épouse le lien entre son traitement, ses repas et ses vitamines, et de proposer une prise en charge.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Histoire de la maladie : premiers signes à **59 ans** (tremblement de repos de la main droite, écriture plus petite) ; perte de l'**odorat** et **constipation** signalées « depuis bien avant ». Excellente réponse à la L-dopa pendant **6 ans**, puis **fluctuations motrices** : blocages (« off ») avant chaque prise, mouvements involontaires (**dyskinésies**) au pic d'effet. À 69 ans, L-dopa associée au bensérazide **5 fois par jour** (1 000 mg/j de L-dopa), avec des « off » fréquents après le déjeuner. La stimulation cérébrale profonde est récusée (âge, troubles cognitifs légers).

Depuis 8 mois : gel intestinal de **L-dopa et carbidopa** par une sonde de **gastrostomie percutanée avec extension jéjunale** (sonde « PEG-J ») ; nette diminution des « off », mais **dyskinésies** encore présentes l'après-midi. M. V. mange **par la bouche** ; la sonde ne sert qu'au médicament.

Depuis 3 mois : **fourmillements** et engourdissement des deux pieds, remontant aux chevilles ; **deux chutes**. Électroneuromyogramme : **polyneuropathie** sensitivo-motrice **axonale**, longueur-dépendante, des membres inférieurs.

Examen : taille **1,74 m** ; poids **66 kg** ; poids **il y a 6 mois** : **74 kg** ; poids habituel (il y a 5 ans) : **76 kg**. MNA-SF : **7/14**. Pas de trouble de la déglutition à l'examen orthophonique. Selles tous les **4 jours**, dures. L'épouse rapporte : « Il mange moins, il est très lent à table, la viande est trop difficile à couper, et le soir il est épuisé. »

DOCUMENTS

Document 2 – Le traitement par gel intestinal (pompe portable)

Composition du gel : **20 mg/mL de L-dopa** et **5 mg/mL de carbidopa** (cassette de 100 mL, une par jour). **Prescription de M. V.** : **dose du matin** de **7 mL** en bolus à 7 h ; puis **débit continu** de **3,5 mL/h** pendant **16 heures** (7 h à 23 h) ; **doses supplémentaires** possibles de **1,5 mL**, au plus **2 par jour** (M. V. les utilise chaque jour). Pompe arrêtée la nuit.

Sonde PEG-J : une sonde de gastrostomie (estomac) dans laquelle passe une **extension** dont l'extrémité est placée dans le **jéjunum proximal**, au-delà de l'angle duodéno-jéjunal. Le gel est délivré directement **au lieu d'absorption** de la L-dopa.

DOCUMENTS

Document 3 – Schéma à légender

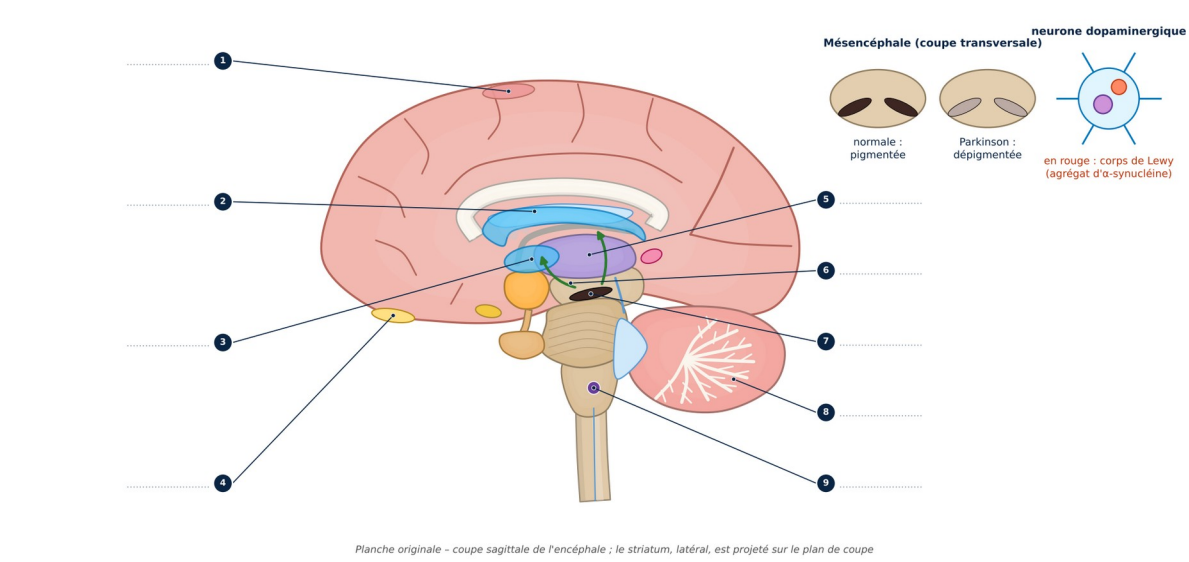


Figure 37.1 – *Coupe sagittale de l'encéphale et voie nigrostriée (schéma à légender, éléments 1 à 9)*

DOCUMENTS

Document 4 – L-dopa plasmatique (courbes schématiques)

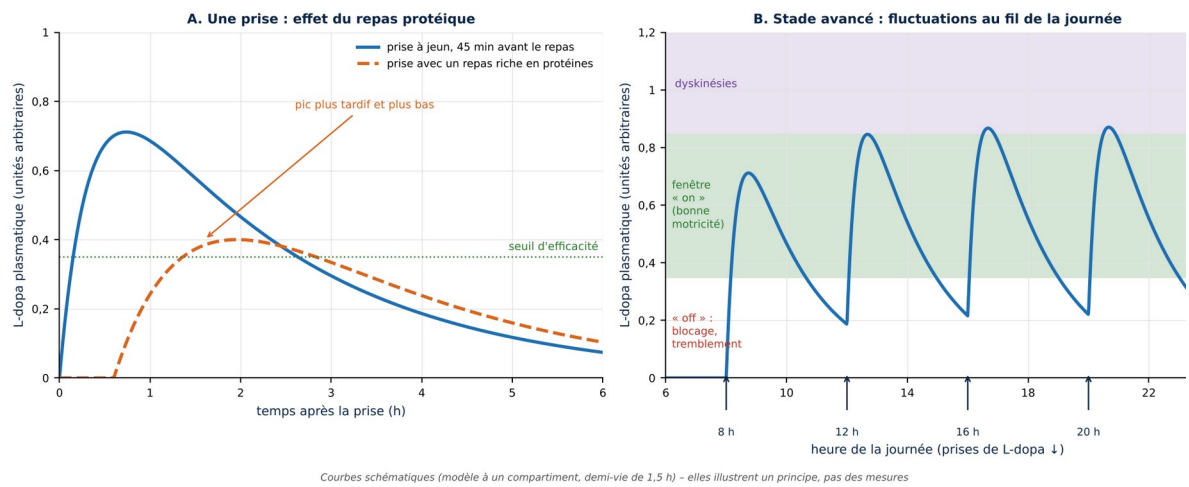


Figure 37.2 – *(A) une prise orale à jeun ou avec un repas riche en protéines ; (B) au stade avancé, quatre prises orales par jour et une fenêtre thérapeutique étroite*

DOCUMENTS

Document 5 – Bilan biologique à l'admission

Paramètre	M. V.	Valeurs usuelles
Hémoglobine	12,4 g/dL	13 à 17 g/dL
Volume globulaire moyen (VGM)	102 fL	80 à 100 fL
Homocystéine totale plasmatique	38 µmol/L	5 à 15 µmol/L
Vitamine B12 sérique	120 pmol/L	150 à 650 pmol/L
Acide méthylmalonique sérique	0,65 µmol/L	< 0,40 µmol/L
Folates sériques	3,2 ng/mL	> 4 ng/mL
Vitamine B6 (phosphate de pyridoxal)	14 nmol/L	> 20 nmol/L
Albumine	33 g/L	35 à 50 g/L
CRP	3 mg/L	< 5 mg/L
25-OH-vitamine D	18 ng/mL	30 à 60 ng/mL
Créatinine ; TSH	78 µmol/L ; 1,8 mUI/L	normales

Remarque du neurologue : « L'homocystéine augmente chez les patients traités par L-dopa, car la L-dopa est **méthylée** par la catéchol-O-méthyltransférase (COMT), qui utilise la S-adénosylméthionine. Des neuropathies avec carence en vitamines B12 et B6 ont été décrites sous gel intestinal de L-dopa ; la carbidopa est une **hydrazine** qui peut se lier au phosphate de pyridoxal. »

DOCUMENTS

Document 6 – Ce que M. V. a mangé hier (rappel de l'épouse)

Moment	Aliments	Énergie (kcal)	Protéines (g)
7 h 30	café au lait (200 mL de lait demi-écrémé), 1 biscotte beurrée	160	7
12 h 30	soupe de légumes (250 mL), 2 cuillères de purée, 1/2 tranche de jambon, compote	330	9
16 h	thé sucré	20	0
19 h 30	pâtes au beurre (150 g cuites), 1 yaourt nature	380	11
Total		890	27

Boissons : environ **900 mL** par jour (« il boit peu pour ne pas avoir à se lever la nuit »). M. V. dit avoir **réduit la viande** « pour que le traitement marche mieux ».

Travail à faire

Partie 1 – La maladie de Parkinson et son traitement (16 points)

1. Légendez le document 3 (éléments 1 à 9). Décrivez la voie nigrostriée et son rôle dans le contrôle du mouvement. *(4 pts)*

2. Présentez la physiopathologie de la maladie de Parkinson : lésions (neurones, corps de Lewy, α-synucléine), seuil d'apparition des signes moteurs, triade motrice. Expliquez pourquoi la perte de l'odorat et la constipation de M. V. ont précédé les signes moteurs. *(5 pts)*

3. Écrivez la synthèse de la dopamine à partir de la tyrosine (enzymes, cofacteurs). Justifiez l'emploi de la L-dopa plutôt que de la dopamine et son association à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase (bensérazide ou carbidopa). *(4 pts)*

4. Analysez le document 4 (A et B). Expliquez l'origine des fluctuations motrices de M. V. au stade avancé. *(3 pts)*

Partie 2 – Le gel intestinal et les repas (14 points)

5. Expliquez, en vous appuyant sur la physiologie de l'estomac et sur la demi-vie de la L-dopa, l'intérêt d'une administration continue dans le jéjunum. *(4 pts)*

6. Calculez, à partir du document 2, les quantités de L-dopa et de carbidopa reçues par M. V. en une journée. Comparez-les à son traitement oral antérieur. *(3 pts)*

7. Expliquez les deux étapes où les protéines du repas entrent en compétition avec la L-dopa. Critiquez la décision de M. V. de réduire la viande et formulez le conseil sur les protéines. *(4 pts)*

8. Décrivez la sonde PEG-J, les soins quotidiens et deux complications possibles. Expliquez à M. V. pourquoi il peut et doit continuer à manger par la bouche. *(3 pts)*

Partie 3 – Homocystéine, vitamines et neuropathie (14 points)

9. Interprétez le bilan biologique du document 5 (hémogramme, homocystéine, vitamines, acide méthylmalonique). *(4 pts)*

10. Schématisez le métabolisme de l'homocystéine (cycle de la méthionine, reméthylation, transsulfuration) en précisant les vitamines cofacteurs. Expliquez comment le traitement de M. V. augmente l'homocystéine et épuise les vitamines B12, B6 et folates. *(5 pts)*

11. Expliquez le lien entre ces carences et la polyneuropathie de M. V. Indiquez les conséquences de cette neuropathie sur ses chutes et son alimentation, et justifiez la prudence vis-à-vis des compléments de vitamine B6 à forte dose. *(3 pts)*

12. Citez les principales sources alimentaires de vitamine B12, de folates et de vitamine B6, et vérifiez si l'alimentation du document 6 peut les couvrir. *(2 pts)*

Partie 4 – Dénutrition et plan alimentaire (16 points)

13. Calculez la perte de poids de M. V. (sur 6 mois et par rapport au poids habituel) et son IMC. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS (2021), en justifiant. *(4 pts)*

14. Expliquez les causes de l'amaigrissement de M. V., en distinguant l'augmentation des dépenses et la baisse des apports. *(4 pts)*

15. Calculez les besoins en énergie (35 kcal/kg/j), en protéines et en eau de M. V. Comparez-les à ses apports du document 6. *(3 pts)*

16. Proposez les grandes lignes de la prise en charge nutritionnelle (enrichissement, fractionnement, compléments, constipation, os et vitamines, aide au repas) et une journée alimentaire type. Rédigez trois conseils clés pour l'épouse. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. Philippe B., 61 ans : une démence frontotemporale qui commence par l'assiette

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au sein d'un **centre mémoire de ressources et de recherche** (CMRR) rattaché à un centre hospitalier universitaire. **M. Philippe B., 61 ans**, ancien chef d'atelier dans une imprimerie, vit à domicile avec son épouse, **Mme Nathalie B.**, 58 ans, qui travaille encore à mi-temps. Une **démence frontotemporale** (variant comportemental) a été diagnostiquée il y a un an. Mme B. consulte, épuisée : son mari « mange tout ce qu'il trouve », a pris beaucoup de poids et a failli s'étouffer avec un morceau de pain. Le neurologue vous demande d'évaluer la situation nutritionnelle, d'expliquer à Mme B. ce qui se passe et de construire avec elle un accompagnement réaliste.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier du CMRR (cas fictif)

Il y a 3 ans : M. B. devient **familier** avec des inconnus, fait des remarques déplacées, se désintéresse de ses petits-enfants (« il ne réagit plus quand quelqu'un est triste »). **Il y a 2 ans** : il abandonne ses loisirs, reste des heures devant la télévision ; il achète **chaque jour** les mêmes paquets de biscuits ; il exige de déjeuner **à 11 h précises**, toujours le même plat. Il est licencié pour des erreurs répétées et des absences.

Bilan : MMSE **26/30** ; batterie rapide d'efficience frontale (BREF) **10/18** (troubles des fonctions **exécutives** : planification, flexibilité, inhibition) ; mémoire et orientation **relativement préservées**. IRM : **atrophie frontale** (orbitofrontale) et **temporale antérieure**, prédominant à droite, et de l'**insula**. Antécédents : son père est mort à 64 ans d'une « maladie de Charcot » ; une tante paternelle a eu « une démence précoce ». Recherche génétique : **expansion de répétitions** dans le gène **C9orf72**.

Comportement alimentaire (rapporté par l'épouse) : mange **très vite**, en enfournant de grosses bouchées sans mâcher ; se sert dans l'assiette des autres et dans les placards ; préfère nettement le **sucré** ; boit du soda « à la bouteille » ; a mis dans sa bouche du savon et des mégots ramassés dans la rue ; ne dit jamais avoir assez mangé. **Il y a 10 jours** : au dîner, il s'est **étouffé** avec un gros morceau de pain : il ne pouvait plus parler ni tousser, devenait violet ; son épouse l'a « secoué et tapé dans le dos », le morceau est sorti.

Examen : taille **1,78 m** ; poids **94 kg** (poids il y a 18 mois : **80 kg**) ; tour de taille **108 cm** ; pression artérielle **142/88 mm Hg**. Pas de fasciculation ni d'amyotrophie à ce jour. Déglutition : bilan orthophonique « réflexe de déglutition normal ; **tachyphagie** et **bouchées excessives**, mastication insuffisante ».

DOCUMENTS

Document 2 – Critères du variant comportemental de la démence frontotemporale (consensus international, Rascovsky et al., 2011)

Diagnostic possible : présence d'**au moins 3** des 6 critères suivants, d'apparition **précoce** : (A) **désinhibition** comportementale (comportements socialement inappropriés, impulsivité) ; (B) **apathie** ou inertie ; (C) **perte d'empathie** ou de sympathie ; (D) comportements **persévératifs, stéréotypés** ou **compulsifs**, ritualisés ; (E) **hyperoralité** et **modifications alimentaires** (changement des préférences, gloutonnerie, consommation accrue d'alcool ou de tabac, exploration orale ou ingestion d'objets non comestibles) ; (F) profil neuropsychologique : **déficit exécutif** avec mémoire et fonctions visuo-spatiales relativement épargnées.

Diagnostic probable : critères du diagnostic possible, **déclin fonctionnel** significatif et **imagerie** compatible (atrophie ou hypométabolisme frontal et/ou temporal antérieur).

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan biologique à jeun

Paramètre	M. B.	Valeurs usuelles
Glycémie à jeun	1,18 g/L	0,70 à 1,10 g/L
HbA1c	6,2 %	4 à 6 %
Triglycérides	2,40 g/L	< 1,50 g/L
HDL-cholestérol	0,36 g/L	> 0,40 g/L chez l'homme
LDL-cholestérol	1,45 g/L	selon le risque
ALAT	62 UI/L	< 40 UI/L
Gamma-GT	58 UI/L	< 55 UI/L
Albumine	42 g/L	35 à 50 g/L

Syndrome métabolique (définition harmonisée IDF/AHA, 2009) : au moins **3 critères** parmi : tour de taille **≥ 94 cm** chez l'homme d'origine européenne ; triglycérides **≥ 1,50 g/L** ; HDL-cholestérol **< 0,40 g/L** chez l'homme ; pression artérielle **≥ 130/85 mm Hg** ou traitement ; glycémie à jeun **≥ 1,00 g/L** ou traitement. Échographie hépatique : **stéatose**.

DOCUMENTS

Document 4 – Journal alimentaire tenu par Mme B. (un samedi)

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Sucres (g)
Pain blanc (200 g)	540	5
Beurre (30 g)	225	0
Confiture (60 g)	150	36
Café avec 4 morceaux de sucre (20 g)	80	20
Pâtes à la carbonara (assiette de 500 g), à 11 h	900	4
Biscuits chocolatés (3 paquets de 150 g)	2 250	150
Soda (1,5 L)	630	158
Steak haché (150 g) et frites (250 g)	1 040	1
Fromage (60 g)	240	0
Glaces (2 cônes)	500	50

Besoins énergétiques estimés par l'équipe pour M. B. (activité physique faible, mais il marche beaucoup dans le quartier) : **environ 2 400 kcal/j**. On admet qu'un kilogramme de masse grasse correspond à environ **7 700 kcal**. Recommandation de l'OMS (2015) : sucres libres **< 10 %** de l'apport énergétique.

DOCUMENTS

Document 5 – Ce que dit Mme B.

« Je ne dors plus, je cache la nourriture mais il la trouve, il se met en colère quand je ferme les placards. Le médecin traitant m'a dit de le mettre au régime : je lui ai donné des haricots verts et du poisson, il a jeté l'assiette et il est allé s'acheter des gâteaux. Je me demande combien de temps je vais tenir. Et puis j'ai peur : son père a eu une maladie de Charcot, on m'a dit que c'était lié. »

Travail à faire

Partie 1 – La démence frontotemporale (15 points)

1. Définissez le trouble neurocognitif majeur (démence) et situez la démence frontotemporale parmi les démences. Comparez-la à la maladie d'Alzheimer (âge de début, régions atteintes, protéines en cause, premiers signes, MMSE). *(5 pts)*

2. Montrez, à l'aide du document 2, que M. B. répond aux critères d'une démence frontotemporale (variant comportemental) probable. *(3 pts)*

3. Expliquez, à partir des fonctions des régions atteintes (cortex orbitofrontal, insula, lobe temporal antérieur, liens avec l'hypothalamus et le circuit de la récompense), l'hyperphagie, l'attirance pour le sucré, l'hyperoralité et la rigidité des horaires de M. B. *(4 pts)*

4. Expliquez le lien entre l'expansion du gène C9orf72, la protéine TDP-43, la démence frontotemporale et la sclérose latérale amyotrophique. Répondez à l'inquiétude de Mme B. (document 5) et indiquez les signes qui devraient alerter l'équipe dans le suivi nutritionnel. *(3 pts)*

Partie 2 – Les conséquences métaboliques (15 points)

5. Calculez l'IMC de M. B. avant et après sa prise de poids, et le gain de poids en pourcentage. Classez sa corpulence et commentez son tour de taille. *(3 pts)*

6. Montrez, à l'aide du document 3, que M. B. présente un syndrome métabolique. Interprétez la glycémie, l'HbA1c et le bilan hépatique. *(4 pts)*

7. Analysez le journal du document 4 : calculez l'apport énergétique, l'apport en sucres et la part de l'énergie apportée par les sucres. Comparez aux besoins et à la recommandation de l'OMS. Calculez ensuite l'excès énergétique moyen correspondant au gain de poids de M. B. en 18 mois (548 jours) et discutez la représentativité du journal. *(5 pts)*

8. Expliquez comment un excès chronique de sucres (en particulier de fructose et de saccharose des sodas) conduit à la stéatose hépatique, à l'hypertriglycéridémie et à l'insulinorésistance. *(3 pts)*

Partie 3 – La sécurité du repas (14 points)

9. Décrivez les trois temps de la déglutition et leur contrôle nerveux. Distinguez l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger (épisode du pain) et la fausse route par inhalation (aspiration), en précisant leurs conséquences. *(4 pts)*

10. Indiquez les gestes de premiers secours à faire devant une obstruction complète des voies aériennes chez l'adulte conscient, et la conduite à tenir s'il perd connaissance. *(3 pts)*

11. Expliquez les dangers des objets non comestibles portés à la bouche et proposez des mesures de sécurité au domicile. *(2 pts)*

12. Proposez des adaptations du repas pour limiter le risque d'étouffement (aliments à risque, découpe, service, ustensiles, rythme, texture) en justifiant chacune. *(5 pts)*

Partie 4 – L'accompagnement à domicile (16 points)

13. Critiquez le « régime » conseillé par le médecin traitant (document 5). Fixez des objectifs nutritionnels réalistes pour M. B. *(4 pts)*

14. Proposez une organisation concrète de l'alimentation et de l'environnement à domicile qui tienne compte de la maladie (rituels, impulsivité, attirance pour le sucré), en citant au moins six mesures. *(5 pts)*

15. Repérez les signes d'épuisement de Mme B. Citez des aides et des structures qui peuvent la soutenir. *(3 pts)*

16. Décrivez l'évolution prévisible de la maladie et les changements de la prise en charge nutritionnelle qu'elle entraînera (apathie, troubles de la déglutition, perte de poids, éventuelle SLA associée). *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Des boissons épaissies prêtes à boire : boire sans danger quand avaler devient difficile

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au service **recherche et développement** d'une entreprise française de **nutrition clinique** (entreprise fictive). Elle met au point une gamme de **boissons épaissies prêtes à boire** (eaux aromatisées en bouteilles de 200 mL) destinées aux personnes **dysphagiques** : patients après un **AVC**, personnes atteintes de **maladie de Parkinson**, de **SLA** ou de **démence**, résidents d'EHPAD. Vous devez expliquer les besoins de ces patients à l'équipe technique, interpréter les essais de laboratoire, participer à une étude d'acceptabilité dans un EHPAD partenaire et vérifier le projet d'étiquette.

DOCUMENTS

Document 1 – La dysphagie neurologique (note interne)

La **dysphagie** oropharyngée touche **37 à 78 %** des patients à la phase aiguë d'un AVC (selon la méthode de dépistage) ; elle est fréquente dans la maladie de Parkinson évoluée, constante à un stade de la SLA, surtout dans sa forme **bulbaire** (environ 1/3 des cas au début), et fréquente au stade avancé des démences. Les **liquides fluides** (eau, café, jus) sont les plus difficiles à contrôler : ils s'écoulent vite et peuvent atteindre le larynx **avant** que la déglutition réflexe ne le protège. Épaissir les liquides **ralentit** leur écoulement. Mais un liquide trop épais laisse des **résidus** dans le pharynx, déplaît et fait **moins boire** : on prescrit le niveau **le moins épais** qui est sûr, après un bilan de la déglutition.

DOCUMENTS

Document 2 – Le cadre IDDSI

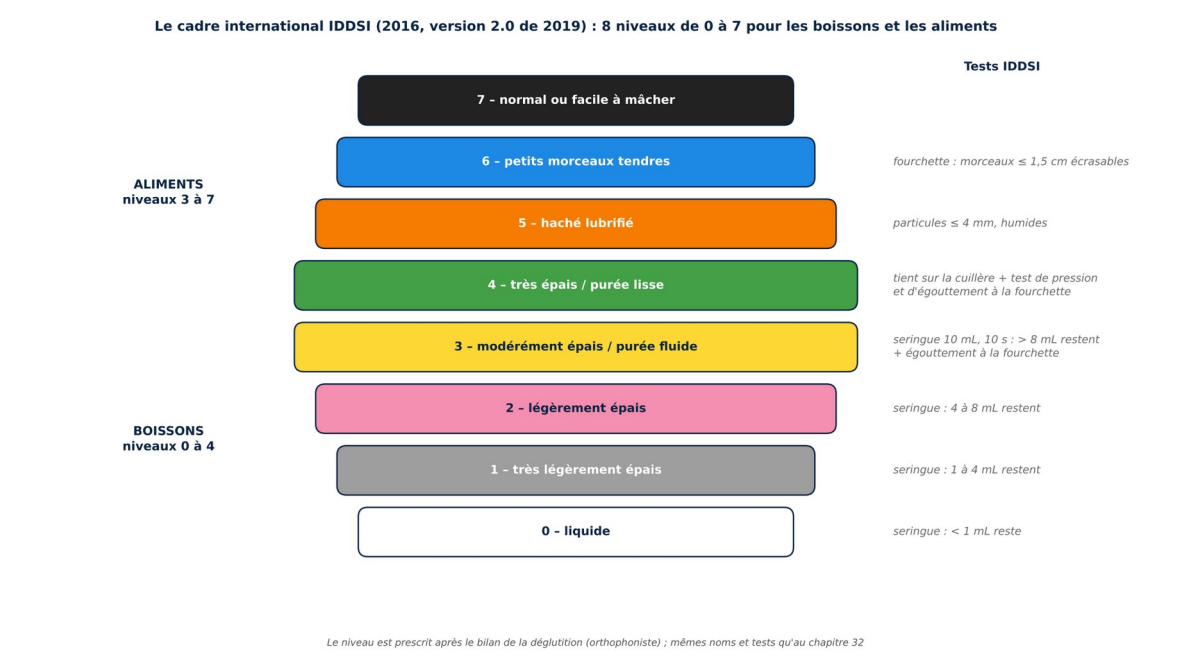


Figure 37.3 – *Les huit niveaux de l'IDDSI (2016, version 2.0 de 2019) et les tests qui permettent de vérifier chaque niveau*

Test d'écoulement à la seringue : une seringue de **10 mL** (Luer, 61,5 mm de la graduation 0 à 10 mL) est remplie du liquide, puis on laisse s'écouler **10 secondes** ; on lit le volume **restant**.

DOCUMENTS

Document 3 – Les deux épaississants étudiés

Caractéristique	Amidon modifié (E1442)	Gomme xanthane (E415)
Origine	amidon de maïs modifié chimiquement (phosphate de diamidon hydroxypropylé)	polysaccharide produit par fermentation par la bactérie Xanthomonas campestris
Structure	polymère de glucose : chaînes liées en α-1,4 (amylose) et ramifications en α-1,6 (amylopectine)	chaîne principale de glucoses liés en β-1,4 (comme la cellulose), avec des chaînes latérales de trois oses (mannose, acide glucuronique, mannose)
Dose pour 200 mL (niveau 2)	8 g	0,8 g
Énergie	4 kcal/g (digestible)	fibre soluble : environ 2 kcal/g (fermentée dans le côlon)
Aspect	trouble, goût farineux	limpide, goût neutre

DOCUMENTS

Document 4 – Essais de laboratoire (test de la seringue IDDSI, volume restant après 10 s, moyenne de 3 mesures, 20 °C)

Prototype (niveau visé)	À la préparation (T0)	Après 30 min	T0 + 1 mL de salive, 1 min à 37 °C
P1 – amidon modifié (niveau 2)	6,0 mL	8,6 mL	2,5 mL
P2 – gomme xanthane (niveau 2)	5,5 mL	5,8 mL	5,2 mL
P3 – gomme xanthane (niveau 3)	9,2 mL	9,4 mL	9,0 mL
P2 – lot n° 0412 (contrôle libératoire)	3,6 mL	3,7 mL	non fait

Pour P3, l'écoulement à travers les dents d'une fourchette est lent, en filet continu : conforme au niveau 3. Le lot n° 0412 de P2 a été fabriqué un jour où le doseur de gomme xanthane avait été changé.

DOCUMENTS

Document 5 – Étude d'acceptabilité de 15 jours dans un EHPAD partenaire (4 résidents, P2 et P3 en libre service, aliments en texture modifiée)

Résident	Pathologie	Poids	Niveau prescrit	Boissons épaissies bues (moyenne/j)
Mme K., 86 ans	maladie d'Alzheimer sévère	52 kg	2	600 mL
M. L., 79 ans	AVC du tronc cérébral	70 kg	3	750 mL
Mme N., 82 ans	maladie de Parkinson	58 kg	2	1 100 mL
M. S., 74 ans	SLA à début bulbaire	64 kg	3	900 mL

Données : besoins en eau : **30 à 35 mL/kg/j** ; eau apportée par les aliments en texture modifiée : environ **700 mL/j** pour chaque résident. **M. L.**, au 10e jour : somnolent, langue sèche ; natrémie **150 mmol/L** (135 à 145) ; urée **14 mmol/L** (2,5 à 7,5) ; créatinine **105 µmol/L** (60 à 110) ; protides **82 g/L** (65 à 80) ; hématocrite **48 %** (40 à 52). Remarque des soignants : « Les résidents trouvent l'eau épaissie pâteuse ; ils en laissent beaucoup ; ils préfèrent la boisson à la grenadine. »

DOCUMENTS

Document 6 – Projet d'étiquette du prototype P2

« **HYDRA-SÛR Grenadine** – Boisson épaissie prête à boire – Niveau IDDSI 2, légèrement épais. **Remplace l'eau du robinet chez toutes les personnes âgées. Supprime tout risque de fausse route.** Riche en fibres, bon pour le transit. Ingrédients : eau, gomme xanthane (E415), arôme naturel de grenadine, acidifiant (acide citrique), édulcorant (sucralose), conservateur (sorbate de potassium). 200 mL. À conserver à température ambiante ; après ouverture, 24 h au réfrigérateur. »

Travail à faire

Partie 1 – Déglutition et dysphagie neurologique (15 points)

1. Décrivez les trois temps de la déglutition et leur contrôle nerveux (centre du tronc cérébral, nerfs crâniens). *(5 pts)*

2. Définissez la dysphagie, la pénétration laryngée et l'aspiration (fausse route) ; expliquez ce qu'est une fausse route silencieuse. Expliquez pourquoi un AVC du tronc cérébral, la maladie de Parkinson, une SLA bulbaire et une démence sévère provoquent une dysphagie, et pourquoi les liquides fluides sont les plus dangereux. *(5 pts)*

3. Citez les signes qui doivent faire suspecter des fausses routes au cours du repas et leurs conséquences. *(3 pts)*

4. À l'aide du document 2, attribuez un niveau IDDSI à un liquide qui laisse 0,5 mL, 3 mL, 6 mL puis 9 mL dans la seringue après 10 secondes. Expliquez pourquoi un cadre international commun a été adopté. *(2 pts)*

Partie 2 – Les épaississants et le contrôle qualité (16 points)

5. Comparez la structure de l'amidon modifié et de la gomme xanthane (document 3). Expliquez comment chacun épaissit l'eau. *(4 pts)*

6. Interprétez les résultats du document 4 : attribuez un niveau IDDSI à chaque mesure et dites si chaque prototype atteint le niveau visé et reste stable. *(5 pts)*

7. Expliquez les deux défauts du prototype P1 (évolution avec le temps, effet de la salive) et leurs conséquences pour un patient dysphagique. Justifiez le choix de la gomme xanthane. *(4 pts)*

8. Indiquez la conduite à tenir pour le lot n° 0412 de P2 et les mesures qui éviteront qu'un tel défaut se reproduise. *(3 pts)*

Partie 3 – L'hydratation des résidents dysphagiques (15 points)

9. Calculez, pour chaque résident du document 5, les besoins en eau (30 mL/kg/j puis 35 mL/kg/j), l'apport d'eau total et le pourcentage de couverture du besoin minimal. *(4 pts)*

10. Interprétez le bilan de M. L. et expliquez le mécanisme de la déshydratation hypernatrémique. Précisez pourquoi la personne âgée dysphagique y est particulièrement exposée. *(4 pts)*

11. Expliquez pourquoi les patients boivent moins quand les liquides sont épaissis. Montrez que l'eau d'une boisson épaissie à la gomme xanthane reste disponible pour l'organisme. *(3 pts)*

12. Proposez des mesures, en EHPAD et dans la gamme de produits, pour augmenter les apports hydriques des résidents dysphagiques. *(4 pts)*

Partie 4 – Réglementation, étiquetage et formulation (14 points)

13. Définissez une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) et justifiez ce statut pour la gamme. Citez les mentions obligatoires spécifiques de son étiquetage. *(4 pts)*

14. Critiquez le projet d'étiquette du document 6 et proposez une rédaction corrigée. *(4 pts)*

15. Calculez l'énergie et les glucides apportés par 6 bouteilles de P1 et de P2 par jour (document 3). Commentez pour un résident diabétique. *(3 pts)*

16. Rédigez, pour la cuisine de l'EHPAD, la fiche de préparation d'une boisson de niveau 2 à partir de poudre de gomme xanthane, avec le contrôle IDDSI et les règles de conservation. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. Jacques V., 71 ans : une maladie de Parkinson avancée, une pompe de L-dopa et des vitamines qui s'épuisent

Question	Points
1. Légendez le document 3 (éléments 1 à 9). Décrivez la voie nigrostriée et son rôle dans l…	4
2. Présentez la physiopathologie de la maladie de Parkinson : lésions (neurones, corps de L…	5
3. Écrivez la synthèse de la dopamine à partir de la tyrosine (enzymes, cofacteurs). Justif…	4
4. Analysez le document 4 (A et B). Expliquez l'origine des fluctuations motrices de M. V. …	3
5. Expliquez, en vous appuyant sur la physiologie de l'estomac et sur la demi-vie de la L-d…	4
6. Calculez, à partir du document 2, les quantités de L-dopa et de carbidopa reçues par M. …	3
7. Expliquez les deux étapes où les protéines du repas entrent en compétition avec la L-dop…	4
8. Décrivez la sonde PEG-J, les soins quotidiens et deux complications possibles. Expliquez…	3
9. Interprétez le bilan biologique du document 5 (hémogramme, homocystéine, vitamines, acid…	4
10. Schématisez le métabolisme de l'homocystéine (cycle de la méthionine, reméthylation, tra…	5
11. Expliquez le lien entre ces carences et la polyneuropathie de M. V. Indiquez les conséqu…	3
12. Citez les principales sources alimentaires de vitamine B12, de folates et de vitamine B6…	2
13. Calculez la perte de poids de M. V. (sur 6 mois et par rapport au poids habituel) et son…	4
14. Expliquez les causes de l'amaigrissement de M. V., en distinguant l'augmentation des dép…	4
15. Calculez les besoins en énergie (35 kcal/kg/j), en protéines et en eau de M. V. Comparez…	3
16. Proposez les grandes lignes de la prise en charge nutritionnelle (enrichissement, fracti…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés (doses de L-dopa et de carbidopa, perte de poids sur 6 mois et par rapport au poids habituel, IMC, besoins en énergie, en protéines et en eau, couverture des apports)

– une physiopathologie exacte : voie nigrostriée, α-synucléine et corps de Lewy, seuil de 50 à 70 % de neurones perdus, atteinte précoce du bulbe olfactif et du noyau dorsal du vague, synthèse de la dopamine, demi-vie de 1,5 h et fenêtre thérapeutique, compétition avec les grands acides aminés neutres à l'intestin et à la barrière hémato-encéphalique

– le métabolisme de l'homocystéine avec ses cofacteurs (B12, folates, B6), la méthylation de la L-dopa par la COMT et la liaison de la carbidopa au phosphate de pyridoxal, et le lien avec la neuropathie

– des recommandations exactes et datées (HAS 2021 pour la dénutrition du sujet âgé : 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j ; protéines non réduites) et un plan alimentaire concret, enrichi, réaliste pour un patient lent et fatigué, avec l'esprit critique sur la restriction protidique

Question 1 *(4 pts)*

Légendes du document 3 : 1 **cortex moteur** ; 2 **noyau caudé** (striatum, projeté) ; 3 **putamen** (striatum, projeté) ; 4 **bulbe olfactif** (atteinte précoce : perte de l'odorat) ; 5 **thalamus** ; 6 **voie nigrostriée** (axones dopaminergiques) ; 7 **substance noire** (mésencéphale), pigmentée à l'état normal et dépigmentée dans la maladie ; 8 **cervelet** ; 9 **noyau dorsal du vague** (atteinte précoce : constipation).

Voie nigrostriée : les neurones **dopaminergiques** de la **substance noire compacte** projettent leurs axones vers le **striatum** (noyau caudé et putamen), où ils libèrent la **dopamine**. Le striatum appartient aux **noyaux gris centraux**, qui forment avec le thalamus et le cortex moteur une **boucle** : la dopamine **facilite** le mouvement voulu (voie directe, récepteurs D1) et **freine** les mouvements parasites (voie indirecte, récepteurs D2). Sans dopamine, la boucle freine trop le thalamus et le cortex moteur : le mouvement devient **rare, lent et raide**.

Barème : 1,5 pt légendes (0,5 par groupe de 3) ; 1 pt trajet de la voie ; 1,5 pt rôle de la dopamine dans la boucle.

Question 2 *(5 pts)*

Lésions : **dégénérescence** progressive des neurones **dopaminergiques** de la **substance noire** ; les neurones restants contiennent des **corps de Lewy**, inclusions formées d'**α-synucléine** mal repliée et agrégée. L'agrégation s'étend de proche en proche (stades de Braak) : **tronc cérébral** inférieur et **bulbe olfactif**, puis mésencéphale, puis cortex.

Seuil : les signes moteurs n'apparaissent que lorsque **50 à 70 %** des neurones dopaminergiques ont disparu ; les neurones restants compensent longtemps (synthèse et libération accrues de dopamine), d'où une **phase présymptomatique** de plusieurs années.

Triade motrice : **akinésie** (rareté et lenteur des mouvements, micrographie de M. V., visage figé), **rigidité** (« en tuyau de plomb », roue dentée) et **tremblement de repos** (**4 à 6 Hz**), souvent asymétriques au début (main droite de M. V.).

Signes précoces : l'α-synucléine atteint très tôt le **bulbe olfactif** (hyposmie) et le **noyau dorsal du vague** ainsi que le **système nerveux entérique** : le péristaltisme ralentit, d'où une **constipation** qui précède souvent de plusieurs années les signes moteurs. La perte de l'odorat réduit aussi le **plaisir** de manger, ce qui compte pour la suite.

Barème : 1,5 pt lésions et α-synucléine ; 1 pt seuil de 50 à 70 % ; 1 pt triade avec 4 à 6 Hz ; 1,5 pt signes précoces expliqués.

Question 3 *(4 pts)*

Synthèse : **tyrosine** → (**tyrosine hydroxylase**, cofacteur **tétrahydrobioptérine**, O_2, fer) → **L-dopa** → (**dopa-décarboxylase** = décarboxylase des acides aminés aromatiques, cofacteur **phosphate de pyridoxal**, vitamine B6) → **dopamine** + CO_2. La tyrosine hydroxylase est l'étape **limitante**.

Pourquoi la L-dopa : la **dopamine** ne franchit pas la **barrière hémato-encéphalique** ; la **L-dopa**, acide aminé neutre, la franchit grâce au transporteur des **grands acides aminés neutres** (LAT1). Dans le cerveau, elle est décarboxylée en dopamine par les neurones restants et d'autres cellules.

Pourquoi l'inhibiteur : la dopa-décarboxylase est aussi présente dans l'intestin, le foie et les vaisseaux : sans inhibiteur, la plus grande partie de la L-dopa serait transformée en dopamine **avant** d'atteindre le cerveau (efficacité faible, **nausées**, **hypotension**). Le **bensérazide** et la **carbidopa** ne franchissent **pas** la barrière : ils bloquent la décarboxylation **périphérique** sans bloquer la décarboxylation cérébrale.

Barème : 1,5 pt synthèse avec enzymes et cofacteurs ; 1 pt barrière et LAT1 ; 1,5 pt rôle de l'inhibiteur périphérique.

Question 4 *(3 pts)*

Document 4 A : prise à jeun (45 min avant le repas) : pic **précoce** (vers 45 min) et **élevé** (≈ 0,7 unité arbitraire), au-dessus du seuil d'efficacité pendant environ 2 h 30. Prise avec un repas riche en protéines : absorption **retardée** (début vers 40 min), pic **plus tardif** (≈ 2 h) et **plus bas** (≈ 0,4), à peine au-dessus du seuil : effet faible et décalé (ralentissement de la vidange gastrique, compétition avec les acides aminés du repas).

Document 4 B : avec quatre prises (8 h, 12 h, 16 h, 20 h), la concentration monte au-dessus de la fenêtre « on » à chaque pic (≈ 0,85, limite des **dyskinésies**) et retombe **sous le seuil** avant la prise suivante (« **off** » de fin de dose, ≈ 0,2).

Origine des fluctuations : au stade avancé, il reste trop peu de terminaisons dopaminergiques pour **stocker** la dopamine et la libérer régulièrement : l'effet suit directement la concentration plasmatique de la L-dopa, dont la **demi-vie** est courte (**≈ 1,5 h**). La fenêtre thérapeutique se **rétrécit** (récepteurs devenus hypersensibles) : on passe du « off » aux dyskinésies. Ces fluctuations apparaissent après **5 à 10 ans** de traitement ; chez M. V., après 6 ans.

Barème : 1 pt courbe A ; 1 pt courbe B ; 1 pt mécanisme (perte du stockage, demi-vie 1,5 h, fenêtre étroite).

Question 5 *(4 pts)*

Physiologie : la L-dopa est absorbée dans le **duodénum** et le **jéjunum proximal**, **pas** dans l'estomac. Son arrivée dans l'intestin dépend donc de la **vidange gastrique**, qui est **irrégulière** et souvent **ralentie** dans la maladie de Parkinson (atteinte du système nerveux autonome et entérique, constipation, repas gras ou protéiques). Les comprimés peuvent rester longtemps dans l'estomac, puis passer « en bloc » : début d'effet retardé, « off » imprévisibles (ceux de M. V. après le déjeuner), pics trop élevés.

Demi-vie : avec une demi-vie de **≈ 1,5 h**, une prise orale donne un pic puis une chute rapide ; même en multipliant les prises (5 par jour pour M. V.), la concentration oscille.

Intérêt du gel jéjunal : le gel est délivré **directement au lieu d'absorption**, ce qui **supprime la variable « vidange gastrique »** ; le **débit continu** maintient une concentration **stable** dans la

fenêtre « on », comme une perfusion : moins de « off », moins de pics donc moins de dyskinésies. La dose du matin (bolus) remonte rapidement la concentration après la nuit ; les doses supplémentaires corrigent un « off » ponctuel.

Barème : 1,5 pt absorption intestinale et vidange gastrique ; 1 pt demi-vie ; 1,5 pt intérêt de la voie continue jéjunale.

Question 6 *(3 pts)*

Volume de gel par jour = dose du matin + débit continu + doses supplémentaires = **7 + 3,5 × 16 + 2 × 1,5** = 7 + 56 + 3 = **66 mL**.

L-dopa = 66 × 20 = **1 320 mg/j** ; **carbidopa** = 66 × 5 = **330 mg/j** (rapport L-dopa/carbidopa de **4/1**).

Comparaison : le traitement oral apportait **1 000 mg/j** de L-dopa ; la dose quotidienne a augmenté de **320 mg**, soit **+ 32 %**, et elle est délivrée en continu pendant 16 heures. La cassette de 100 mL n'est utilisée qu'aux deux tiers ; le reste est jeté. Une dose plus élevée signifie aussi une **méthylation** plus importante par la COMT (voir partie 3).

Barème : 1 pt volume ; 1 pt L-dopa et carbidopa ; 1 pt comparaison commentée.

Question 7 *(4 pts)*

Première compétition, intestinale : la L-dopa est absorbée par le transporteur des **grands acides aminés neutres** (LNAA : leucine, isoleucine, valine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane, méthionine) de l'entérocyte. Après un repas riche en protéines, ces acides aminés **saturent** le transporteur : la L-dopa passe moins vite. Le gel jéjunal supprime le problème de la vidange gastrique, mais **pas** cette compétition.

Seconde compétition, cérébrale : la L-dopa entre dans le cerveau par le transporteur **LAT1** de la barrière hémato-encéphalique, partagé avec les mêmes acides aminés. Quand leur concentration plasmatique s'élève après un repas protéique, moins de L-dopa entre dans le cerveau : un « off » postprandial peut survenir même si la L-dopa plasmatique reste stable.

Critique : réduire la viande est une **erreur** : M. V. est **dénutri** et doit **augmenter** ses protéines ; le muscle, l'os et la cicatrisation en dépendent, et la restriction aggrave la **sarcopénie** et les **chutes**. Les protéines **totales** ne sont **pas réduites** : au moins **1,0 g/kg/j**, et **1,2 à 1,5 g/kg/j** chez ce sujet âgé dénutri (**HAS 2021**).

Conseil : répartir les protéines **régulièrement** sur les repas et les collations ; une **redistribution protidique** (peu le matin et à midi, l'essentiel au dîner) n'est proposée **que** si le neurologue observe des « off » nettement liés aux repas, et toujours **sans diminuer** le total. Avec un traitement continu, on évite surtout un **repas très riche en protéines** isolé ; on note les horaires des repas et des « off » sur un carnet.

Barème : 1 pt compétition intestinale ; 1 pt compétition à la barrière ; 1 pt critique ; 1 pt conseil chiffré.

Question 8 *(3 pts)*

Sonde PEG-J : une sonde de **gastrostomie** traverse la paroi abdominale et la paroi de l'estomac (posée par endoscopie) ; une **extension** passe par le pylore et le duodénum jusqu'au **jéjunum proximal**. Le médicament ne passe que par l'extension ; la partie gastrique peut servir à vider l'estomac ou à donner de l'eau.

Soins : lavage des mains ; nettoyage de l'orifice à l'eau et au savon, séchage ; mobilisation douce de la collerette selon le protocole ; **rinçage** de l'extension à l'eau après l'arrêt du soir ; surveillance de la peau et de la pompe.

Complications (deux attendues) : **infection** ou écoulement de l'orifice ; **déplacement** de l'extension jéjunale vers l'estomac (retour des « off ») ; **obstruction** (coudure, gel) ; douleur, bourgeon charnu, rarement péritonite ou occlusion.

Manger par la bouche : la sonde n'apporte **que** le médicament (66 mL de gel, quelques dizaines de kilocalories) ; elle n'apporte ni énergie ni protéines. M. V. avale normalement (bilan orthophonique) : l'alimentation orale reste **indispensable** et garde son **plaisir** ; la sonde **n'empêche pas** de manger. Une nutrition entérale ne serait discutée que si la voie orale devenait insuffisante.

Barème : 1 pt description ; 1 pt soins et deux complications ; 1 pt alimentation orale maintenue.

Question 9 *(4 pts)*

Hémogramme : hémoglobine **12,4 g/dL** (< 13) : **anémie** modérée ; VGM **102 fL** (> 100) : **macrocytaire**, en faveur d'une carence en **vitamine B12** et/ou en **folates** (synthèse de l'ADN ralentie, érythroblastes de grande taille).

Homocystéine 38 µmol/L : plus du **double** de la limite haute (15) : **hyperhomocystéinémie** modérée (15 à 50 µmol/L).

Vitamine B12 120 pmol/L (< 150) : **carence** ; elle est **confirmée** par l'**acide méthylmalonique** élevé (**0,65** > 0,40 µmol/L), marqueur **fonctionnel** spécifique de la carence en B12 (la méthylmalonyl-CoA mutase a besoin d'adénosylcobalamine). **Folates 3,2 ng/mL** (< 4) : carence. **Vitamine B6 14 nmol/L** (< 20) : carence.

Autres : albumine **33 g/L** (35 à 50) : basse, sans inflammation (CRP 3 mg/L) : argument de **dénutrition** ; **25-OH-D 18 ng/mL** : **insuffisance** en vitamine D, défavorable à l'os et au muscle chez un patient qui **chute**. Créatinine et TSH normales : pas d'insuffisance rénale ni d'hypothyroïdie pour expliquer l'homocystéine ou la neuropathie.

Barème : 1 pt hémogramme ; 1 pt homocystéine ; 1,5 pt B12 avec acide méthylmalonique, folates, B6 ; 0,5 pt albumine et vitamine D.

Question 10 *(5 pts)*

Cycle de la méthionine : **méthionine** + ATP → **S-adénosylméthionine** (SAM), le grand **donneur de méthyle** de la cellule ; après le transfert du méthyle, elle devient **S-adénosylhomocystéine** (SAH), hydrolysée en **homocystéine** + adénosine.

Devenir de l'homocystéine : (1) **reméthylation** en méthionine par la **méthionine synthase**, qui a pour cofacteur la **méthylcobalamine** (vitamine **B12**) et utilise le **5-méthyl-tétrahydrofolate** (**folates**) comme donneur de méthyle ; (2) **transsulfuration** : homocystéine + sérine → **cystathionine** (cystathionine β-synthase, cofacteur **phosphate de pyridoxal**, **B6**) → **cystéine** (cystathionine γ-lyase, B6). Si B12, folates ou B6 manquent, l'homocystéine **s'accumule**.

Effet du traitement : (1) la **COMT** méthyle la L-dopa en **3-O-méthyldopa** en utilisant la **SAM** : chaque molécule de L-dopa méthylée produit une molécule de **SAH**, donc d'**homocystéine** ; 1 320 mg/j de L-dopa en continu produisent beaucoup d'homocystéine ; (2) pour la reméthyler, l'organisme **consomme** du méthyl-THF et de la **B12**, déjà peu apportés par une alimentation pauvre en produits animaux ; (3) la **carbidopa**, une **hydrazine**, se **lie au phosphate de pyridoxal** et l'inactive : la **B6** s'épuise, ce qui freine la transsulfuration et entretient l'hyperhomocystéinémie. Une carence en B12 « piège » aussi les folates sous forme de méthyl-THF (piège des folates).

Barème du schéma : SAM, SAH, homocystéine, méthionine synthase (B12 et méthyl-THF), cystathionine β-synthase (B6), COMT et L-dopa doivent apparaître.

Barème : 1,5 pt schéma du cycle ; 1,5 pt cofacteurs exacts ; 2 pts liens avec la COMT, la dose et la carbidopa.

Question 11 *(3 pts)*

Neuropathie : la **B12** est indispensable à la **myéline** et à l'axone (méthylations de la myéline par la SAM, méthylmalonyl-CoA mutase) ; sa carence entraîne une neuropathie et une atteinte des cordons postérieurs de la moelle ; la carence en **B6** et l'**excès d'homocystéine** (toxique pour l'endothélium et les neurones) y contribuent. La neuropathie est **axonale**, **longueur-dépendante** (les plus longs axones, ceux des pieds, sont touchés les premiers).

Conséquences : perte de la **sensibilité profonde** des pieds et faiblesse : **instabilité**, **chutes** (s'ajoutant aux troubles posturaux du Parkinson), risque de **fracture** aggravé par la carence en vitamine D ; difficultés à faire les courses, à cuisiner ; fatigue ; perte d'appétit.

Prudence vis-à-vis de la B6 : la vitamine **B6 à forte dose** (compléments au long cours) est elle-même **neurotoxique** et peut provoquer une neuropathie sensitive ; la supplémentation est **prescrite et dosée** par le médecin, avec un contrôle sanguin. La B12 (souvent par voie intramusculaire ou orale à forte dose) et les folates sont aussi prescrits par le médecin, puis les taux sont surveillés régulièrement ; un inhibiteur de la COMT peut être discuté par le neurologue.

Barème : 1 pt mécanisme ; 1 pt conséquences ; 1 pt prudence et prescription médicale.

Question 12 *(2 pts)*

Vitamine B12 : uniquement dans les aliments **d'origine animale** : abats (foie), poissons et fruits de mer, viandes, œufs, produits laitiers. **Folates** : légumes à feuilles vertes (épinards, salades, choux), légumineuses, foie, levure, agrumes, céréales complètes. **Vitamine B6** : viandes, volailles, poissons, abats, céréales complètes, légumineuses, pomme de terre, banane.

Alimentation du document 6 : très pauvre en produits animaux (un demi-jambon, un yaourt, du lait), presque sans légumes verts ni légumineuses, de faible volume (890 kcal) : elle **ne peut pas couvrir** ces besoins, d'autant que le traitement les augmente. L'alimentation seule ne suffit pas à corriger une carence installée : la supplémentation médicale est nécessaire.

Barème : 1 pt sources ; 1 pt analyse du document 6.

Question 13 *(4 pts)*

Perte de poids sur 6 mois = (74 − 66) / 74 × 100 = **10,8 %**. **Par rapport au poids habituel** = (76 − 66) / 76 × 100 = **13,2 %**.

IMC actuel = 66 / $1{,}74^2$ = 66 / 3,03 = **21,8 kg/m²**.

Diagnostic (HAS 2021, ≥ 70 ans) : au moins un critère **phénotypique** : perte **≥ 10 % en 6 mois** (10,8 %), perte **≥ 10 %** par rapport au poids habituel (13,2 %), IMC **< 22** (21,8) ; et au moins un critère **étiologique** : **réduction des apports** (890 kcal/j, document 6). **Dénutrition** confirmée ; le MNA-SF à **7/14** (0 à 7) va dans le même sens.

Sévérité : critères de dénutrition **sévère** : IMC **< 20**, perte **≥ 10 % en 1 mois** ou **≥ 15 % en 6 mois** (ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel), albumine **< 30 g/L**. Aucun n'est atteint (IMC 21,8 ; 10,8 % ; 13,2 % ; albumine 33 g/L, dans la zone **30 à 35 g/L**) : **dénutrition modérée**. L'albumine n'est interprétable que sans inflammation (CRP normale).

Barème : 1 pt pertes de poids ; 0,5 pt IMC ; 1,5 pt critères phénotypique et étiologique ; 1 pt sévérité justifiée.

Question 14 *(4 pts)*

Dépenses augmentées : les **dyskinésies** (mouvements involontaires de l'après-midi) et la **rigidité** augmentent la dépense énergétique ; les efforts pour marcher et se lever coûtent davantage.

Apports diminués : (1) **perte de l'odorat** et du goût : moins de plaisir ; (2) **lenteur** et maladresse des gestes (couper la viande, porter la cuillère), **fatigue** du soir : repas interrompus, plats refroidis ; (3) **constipation** (selles tous les 4 jours) et ballonnements : satiété précoce ; (4) nausées possibles sous L-dopa ; (5) **restriction volontaire** de la viande par crainte de nuire au traitement ; (6) **apathie**, **dépression** et troubles cognitifs fréquents à ce stade ; (7) **hydratation** volontairement réduite (troubles urinaires) ; (8) la neuropathie et les chutes limitent les courses et la cuisine.

Conclusion : le **bilan** est négatif entre des besoins accrus et des apports effondrés ; la **sarcopénie** qui en résulte aggrave les chutes et la fatigue : c'est un **cercle vicieux**.

Barème : 1,5 pt dépenses ; 2 pts apports (au moins cinq causes) ; 0,5 pt cercle vicieux.

Question 15 *(3 pts)*

Énergie = 35 × 66 = **2 310 kcal/j** (dans l'intervalle de **30 à 40 kcal/kg/j** recommandé chez le sujet âgé dénutri, HAS 2021).

Protéines = **1,2 à 1,5 g/kg/j** : 1,2 × 66 = **79 g** à 1,5 × 66 = **99 g/j** ; objectif retenu environ **85 g/j** (1,3 g/kg).

Eau = **30 à 35 mL/kg/j** : 30 × 66 = **1 980 mL** à 35 × 66 = **2 310 mL/j** (aliments et boissons).

Comparaison : énergie **890 / 2 310 = 39 %** des besoins ; protéines **27 g**, soit **0,4 g/kg/j**, environ **1/3** de l'objectif ; boissons **900 mL** : largement insuffisantes. L'écart d'environ **1 400 kcal** observé hier (2 310 − 890) concerne un jour de fatigue et surestime sans doute le déficit moyen, mais il confirme un **bilan énergétique négatif** durable, cohérent avec la perte de 8 kg en 6 mois.

Barème : 1 pt énergie ; 1 pt protéines et eau ; 1 pt comparaison chiffrée.

Question 16 *(5 pts)*

Objectifs : stopper la perte de poids puis reprendre du poids, couvrir 2 300 kcal et environ 85 g de protéines, corriger les carences, lutter contre la constipation et prévenir les chutes.

Moyens : (1) **fractionner** en 3 repas et **2 à 3 collations** (petites portions moins fatigantes) ; donner l'essentiel aux moments « on » et quand M. V. est le moins fatigué (matin, midi) ; (2) **enrichir** : poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème, beurre dans les purées, potages et pâtes ; (3) **textures faciles à manger** sans être mixées (viande hachée, poisson, omelette, boulettes, légumes fondants), couverts **ergonomiques**, assiette à rebord, assiette chauffante ; (4) **compléments nutritionnels oraux** hyperénergétiques et hyperprotidiques, 2 par jour **entre les repas** si les objectifs ne sont pas atteints en 1 à 2 semaines ; (5) **constipation** : boissons **≥ 1,5 L/j** réparties surtout le matin et l'après-midi (moins le soir pour la nuit), fibres progressives (légumes, fruits, pruneaux, céréales complètes), marche selon les capacités ; (6) **os et vitamines** : 3 à 4 produits laitiers par jour, supplémentation en vitamine D, B12, folates et B6 **prescrite** par le médecin ; poissons, œufs, abats, légumes verts et légumineuses.

Journée type (exemple) : **7 h 30** : café au lait enrichi en poudre de lait, pain beurré, fromage ou œuf ; **10 h** : un complément nutritionnel oral ou un laitage enrichi ; **12 h 30** : potage enrichi, poisson émietté ou viande hachée, purée de légumes au beurre et au fromage, fromage, compote ;

16 h : yaourt grec et biscuits, jus de fruits ; **19 h 30** : omelette ou pâtes au jambon et au fromage, légumes, laitage, fruit cuit ; **21 h** : complément nutritionnel oral ou entremets.

Trois conseils pour l'épouse : (1) « Ne supprimez pas la viande, le poisson ni les œufs : ils sont indispensables, il faut les répartir sur toute la journée. » (2) « Préparez des aliments faciles à manger et proposez de petits repas plus souvent, aux moments où il bouge le mieux ; laissez-lui du temps, réchauffez l'assiette. » (3) « Faites-le boire régulièrement dans la journée, pesez-le chaque semaine et signalez toute nouvelle perte de poids. »

Barème : 1 pt objectifs ; 1,5 pt moyens ; 1,5 pt journée type cohérente ; 1 pt conseils pour l'épouse.

Corrigé S2 – M. Philippe B., 61 ans : une démence frontotemporale qui commence par l'assiette

Question	Points
1. Définissez le trouble neurocognitif majeur (démence) et situez la démence frontotemporal…	5
2. Montrez, à l'aide du document 2, que M. B. répond aux critères d'une démence frontotempo…	3
3. Expliquez, à partir des fonctions des régions atteintes (cortex orbitofrontal, insula, l…	4
4. Expliquez le lien entre l'expansion du gène C9orf72, la protéine TDP-43, la démence fron…	3
5. Calculez l'IMC de M. B. avant et après sa prise de poids, et le gain de poids en pourcen…	3
6. Montrez, à l'aide du document 3, que M. B. présente un syndrome métabolique. Interprétez…	4
7. Analysez le journal du document 4 : calculez l'apport énergétique, l'apport en sucres et…	5
8. Expliquez comment un excès chronique de sucres (en particulier de fructose et de sacchar…	3
9. Décrivez les trois temps de la déglutition et leur contrôle nerveux. Distinguez l'obstru…	4
10. Indiquez les gestes de premiers secours à faire devant une obstruction complète des voie…	3
11. Expliquez les dangers des objets non comestibles portés à la bouche et proposez des mesu…	2
12. Proposez des adaptations du repas pour limiter le risque d'étouffement (aliments à risqu…	5
13. Critiquez le « régime » conseillé par le médecin traitant (document 5). Fixez des object…	4
14. Proposez une organisation concrète de l'alimentation et de l'environnement à domicile qu…	5
15. Repérez les signes d'épuisement de Mme B. Citez des aides et des structures qui peuvent …	3
16. Décrivez l'évolution prévisible de la maladie et les changements de la prise en charge n…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés (IMC, gain de poids, apport énergétique et sucres du journal, part des sucres, excès énergétique moyen à partir de 7 700 kcal/kg)

– une physiopathologie exacte : définition du trouble neurocognitif majeur, régions frontales et temporales, protéines tau et TDP-43, critères de Rascovsky (2011), circuits de la récompense et de la satiété, continuum génétique C9orf72 entre démence frontotemporale et SLA, déglutition et différence entre obstruction et aspiration

– des critères et recommandations exacts et datés (syndrome métabolique 2009, sucres libres < 10 % de l'énergie selon l'OMS 2015, gestes de premiers secours) et l'esprit critique sur le régime restrictif imposé et sur la représentativité d'un journal alimentaire

– un accompagnement concret et respectueux de la personne, centré sur l'environnement, la routine et la sécurité, qui prend en compte l'aidante

Question 1 *(5 pts)*

Trouble neurocognitif majeur (démence) : déclin **acquis** et **progressif** d'une ou plusieurs fonctions cognitives (mémoire, langage, fonctions exécutives, attention, cognition sociale, fonctions visuo-spatiales), assez important pour retentir sur l'**autonomie** dans la vie quotidienne, et non expliqué par une confusion aiguë ou une maladie psychiatrique.

Place de la démence frontotemporale : elle fait partie des **maladies apparentées** à la maladie d'Alzheimer (avec la démence à corps de Lewy, la démence vasculaire et les démences mixtes) ; c'est l'une des premières causes de démence **avant 65 ans**.

Critère	Démence frontotemporale	Maladie d'Alzheimer
Âge de début	souvent avant 65 ans (45 à 65 ans)	surtout après 65 ans
Régions atteintes	lobes frontaux et temporaux antérieurs, insula	hippocampe d'abord, puis cortex associatif
Protéines	tau ou TDP-43 (parfois FUS) dans les neurones	plaques amyloïdes (Aβ42, hors du neurone) et dégénérescences neurofibrillaires (tau)
Premiers signes	comportement : désinhibition, apathie, perte d'empathie, troubles alimentaires	mémoire récente, orientation
MMSE au début	souvent normal ou peu abaissé	abaissé (léger ≥ 20, modéré 10 à 19, sévère < 10)

Le **MMSE 26/30** de M. B. illustre ce piège : un MMSE presque normal **n'exclut pas** une démence frontale ; la BREF, qui explore les fonctions exécutives, est bien plus perturbée (10/18).

Barème : 1 pt définition ; 0,5 pt place parmi les démences ; 3 pts comparaison (5 lignes) ; 0,5 pt piège du MMSE.

Question 2 *(3 pts)*

Critères de Rascovsky présents : (A) **désinhibition** : familiarité avec des inconnus, remarques déplacées ; (B) **apathie** : abandon des loisirs, inertie devant la télévision ; (C) **perte d'empathie** : ne réagit plus à la tristesse des autres ; (D) comportements **stéréotypés et ritualisés** : mêmes achats chaque jour, déjeuner à 11 h précises avec le même plat ; (E) **hyperoralité** : gloutonnerie,

préférence pour le sucré, objets non comestibles en bouche ; (F) **profil dysexécutif** : BREF 10/18 avec mémoire et orientation préservées.

Conclusion : **6 critères sur 6** (au moins 3 exigés) : diagnostic **possible** ; s'y ajoutent un **déclin fonctionnel** net (licenciement, perte d'autonomie) et une **imagerie** compatible (atrophie frontale et temporale antérieure) : diagnostic **probable**. L'expansion **C9orf72** apporte une cause génétique.

Barème : 2 pts critères relevés avec les exemples ; 1 pt conclusion probable justifiée.

Question 3 *(4 pts)*

Cortex orbitofrontal : il évalue la **valeur** d'une récompense et la **diminue** quand on est rassasié (« satiété sensorielle spécifique ») ; il **inhibe** les comportements inadaptés. Son atrophie (prédominant à droite) fait perdre ce frein : M. B. continue de manger alors qu'il a assez mangé, se sert dans les assiettes des autres (**désinhibition**, impulsivité).

Insula : cortex **intéroceptif** et gustatif, qui perçoit l'état du corps (réplétion gastrique, goût) ; son atteinte altère la perception de la **satiété** et le goût.

Circuit de la récompense et hypothalamus : les régions frontales et temporales contrôlent le **striatum ventral** (noyau accumbens, dopamine) et sont reliées à l'**hypothalamus** (noyau arqué, signaux de la leptine, de l'insuline et de la ghréline, voir le chapitre sur la régulation de la prise alimentaire). Sans contrôle cortical, la réponse aux aliments **très palatables** (sucrés, gras) domine : **attirance pour le sucré**, consommation compulsive. Une atrophie de l'hypothalamus a aussi été décrite dans la maladie.

Hyperoralité et rigidité : la perte du contrôle frontal libère des comportements **automatiques** d'exploration par la bouche (objets non comestibles) ; l'atteinte des circuits frontaux de la **flexibilité** explique les **rituels** (même heure, même plat) et la colère quand on les modifie.

Barème : 1 pt orbitofrontal ; 0,5 pt insula ; 1,5 pt récompense et hypothalamus ; 1 pt hyperoralité et rigidité.

Question 4 *(3 pts)*

C9orf72 : l'**expansion d'un hexanucléotide** (GGGGCC répété des centaines de fois) dans ce gène est la **cause génétique la plus fréquente** à la fois de la démence frontotemporale et de la **SLA** ; la transmission est **autosomique dominante** (risque de 50 % pour chaque enfant d'un porteur), avec une pénétrance qui dépend de l'âge.

TDP-43 : dans ces formes, la protéine **TDP-43** (normalement nucléaire, liant l'ARN) quitte le noyau et forme des **agrégats** dans le cytoplasme des neurones : **frontaux et temporaux** dans la démence frontotemporale, **motoneurones** dans la SLA. On parle d'un **continuum** : environ **10 à 15 %** des patients atteints de SLA ont une démence frontotemporale, et une SLA peut apparaître chez un patient atteint de démence frontotemporale.

Réponse à Mme B. : oui, la maladie de son beau-père et celle de son mari sont **probablement liées** à la même anomalie génétique ; M. B. n'a **pas** de signe de SLA aujourd'hui ; la question de la **consultation de génétique** pour les enfants (conseil génétique, test présymptomatique encadré, jamais imposé) relève du médecin.

Signes d'alerte : **perte de poids** inexpliquée (alors qu'il grossissait), **fasciculations**, fonte musculaire, faiblesse des mains, **troubles de la déglutition** ou de la parole (forme bulbaire), essoufflement.

Barème : 1 pt C9orf72 et transmission ; 1 pt TDP-43 et continuum ; 0,5 pt réponse à l'épouse ; 0,5 pt signes d'alerte.

Question 5 *(3 pts)*

IMC avant = 80 / 1,78² = 80 / 3,17 = **25,2 kg/m² : surpoids** (25 à 29,9). **IMC actuel** = 94 / 3,17 = **29,7 kg/m² : surpoids** à la limite de l'**obésité** (≥ 30).

Gain = 94 − 80 = **14 kg** ; (14 / 80) × 100 = **+ 17,5 %** en 18 mois.

Tour de taille : **108 cm**, bien au-dessus du seuil de **94 cm** (homme européen, IDF) et même de 102 cm : **obésité abdominale**, marqueur de graisse **viscérale**, plus dangereuse sur le plan métabolique que la graisse sous-cutanée.

Barème : 1 pt IMC et classes ; 1 pt gain ; 1 pt tour de taille commenté.

Question 6 *(4 pts)*

Critères présents : (1) tour de taille **108 cm ≥ 94** ; (2) triglycérides **2,40 g/L ≥ 1,50** ; (3) HDL **0,36 g/L < 0,40** ; (4) pression artérielle **142/88 ≥ 130/85** ; (5) glycémie à jeun **1,18 g/L ≥ 1,00**. **5 critères sur 5** (3 suffisent) : **syndrome métabolique**.

Glycémie et HbA1c : glycémie à jeun entre **1,10 et 1,25 g/L** : **hyperglycémie modérée à jeun** (prédiabète) ; elle reste < 1,26 g/L (seuil du diabète, à confirmer par deux dosages) ; HbA1c **6,2 %** (entre 5,7 et 6,4 %) : prédiabète également. Le risque d'évolution vers un **diabète de type 2** est élevé.

Bilan hépatique : **ALAT** et **gamma-GT** modérément augmentées, avec une **stéatose** à l'échographie : **stéatose hépatique métabolique** (MASLD), liée à l'excès de sucres et à l'insulinorésistance, à surveiller (risque de fibrose). L'albumine est normale : pas de dénutrition protéique.

Barème : 2 pts critères comptés ; 1 pt glycémie et HbA1c ; 1 pt bilan hépatique.

Question 7 *(5 pts)*

Apport énergétique = 540 + 225 + 150 + 80 + 900 + 2 250 + 630 + 1 040 + 240 + 500 = **6 555 kcal**, soit **2,7 fois** les besoins estimés (6 555 / 2 400 = 2,73), avec un excès de **4 155 kcal** ce jour-là.

Sucres = 5 + 36 + 20 + 4 + 150 + 158 + 1 + 0 + 0 + 50 = **424 g** ; énergie des sucres = 424 × 4 = **1 696 kcal**, soit 1 696 / 6 555 = **25,9 %** de l'énergie : **2,6 fois** la limite de l'OMS (< 10 %). Le **soda** et les **biscuits** fournissent à eux seuls 308 g de sucres (73 %).

Excès moyen sur 18 mois = 14 × 7 700 / 548 = 107 800 / 548 ≈ **197 kcal/j**.

Représentativité : si M. B. mangeait tous les jours comme ce samedi (excès de 4 155 kcal/j), il aurait pris environ 4 155 × 548 / 7 700 ≈ **296 kg** en 18 mois : c'est impossible. Le journal décrit donc un **jour particulier** (samedi, épouse présente, accès libre aux placards) ; la consommation varie beaucoup d'un jour à l'autre ; M. B. **dépense** davantage qu'on ne l'estime (il marche beaucoup) ; le poids gagné n'est pas que de la graisse ; enfin les besoins augmentent avec le poids. Un journal d'**un seul jour** ne suffit pas : il faut au moins **3 jours** dont un de week-end, et suivre surtout la **courbe de poids**. Il montre néanmoins la **nature** du problème : les sucres liquides et les biscuits.

Barème : 1 pt énergie ; 1,5 pt sucres et pourcentage ; 1 pt excès moyen ; 1,5 pt discussion critique.

Question 8 *(3 pts)*

Fructose : il est capté par le **foie** (fructokinase) **sans** passer par l'étape régulée de la phosphofructokinase : il alimente sans frein le **pyruvate** et l'**acétyl-CoA**, donc la **lipogenèse de novo** (synthèse d'acides gras puis de triglycérides). Le saccharose des sodas apporte 50 % de fructose.

Stéatose et hypertriglycéridémie : les triglycérides formés s'accumulent dans l'hépatocyte (**stéatose**) ou sont exportés dans les **VLDL** : **triglycérides plasmatiques élevés** ; l'échange de lipides entre VLDL et HDL abaisse le **HDL**.

Insulinorésistance : les dérivés lipidiques (diacylglycérols, céramides) accumulés dans le foie et le muscle **perturbent la signalisation** de l'insuline ; le tissu adipeux viscéral, augmenté, libère des **acides gras libres** et des cytokines inflammatoires. Le foie produit trop de glucose (glycémie à jeun élevée) et le pancréas compense par une **hyperinsulinémie**, jusqu'à l'épuisement des cellules β (diabète de type 2).

Barème : 1 pt fructose et lipogenèse ; 1 pt stéatose, TG et HDL ; 1 pt insulinorésistance.

Question 9 *(4 pts)*

Temps oral (volontaire) : mastication, formation du **bol**, propulsion vers le pharynx par la langue (nerfs **trijumeau** V, **facial** VII, **hypoglosse** XII). **Temps pharyngé** (réflexe, moins d'une seconde) : déclenché au contact du pharynx, commandé par le **centre de la déglutition** du **tronc cérébral** (bulbe) : fermeture du nasopharynx, **ascension du larynx**, bascule de l'**épiglotte**, fermeture des cordes vocales, **apnée**, ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage (nerfs **glossopharyngien** IX et **vague** X). **Temps œsophagien** (réflexe) : péristaltisme jusqu'à l'estomac (nerf vague). Le cortex frontal contrôle la phase volontaire : rythme, taille des bouchées, mastication.

Obstruction des voies aériennes (épisode du pain) : un **gros fragment** mal mâché se bloque dans le pharynx ou le larynx et **obstrue** le passage de l'air : la personne **ne peut plus parler, tousser ni respirer**, devient cyanosée : **asphyxie** en quelques minutes (arrêt cardiaque). Chez M. B., la cause est **comportementale** (tachyphagie, bouchées excessives) et non un défaut du réflexe.

Fausse route par inhalation (aspiration) : passage d'aliments ou de liquide **sous les cordes vocales**, dans la trachée, quand le temps pharyngé est **retardé** ou incomplet (AVC, maladie de Parkinson, SLA, démence évoluée) ; elle provoque la toux, mais peut être **silencieuse** ; conséquences : **pneumopathie d'inhalation**, peur de manger, déshydratation et dénutrition.

Barème : 1,5 pt trois temps et contrôle nerveux ; 1,5 pt obstruction ; 1 pt aspiration.

Question 10 *(3 pts)*

Obstruction complète, adulte conscient (il ne peut ni parler ni tousser) : appeler ou faire appeler le **15** (ou le 112) ; donner **jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos**, entre les omoplates, la personne penchée en avant ; si le corps étranger n'est pas sorti, **jusqu'à 5 compressions abdominales** (manœuvre de **Heimlich** : debout derrière la personne, poing fermé au creux de l'estomac, traction vers soi et vers le haut) ; alterner les deux séries jusqu'à la désobstruction. Obstruction **partielle** (il tousse, parle) : l'encourager à **tousser**, ne pas taper dans le dos.

S'il perd connaissance : l'allonger sur le sol, appeler le 15, commencer la **réanimation cardio-pulmonaire** (compressions thoraciques à 100 à 120 par minute) et utiliser un **défibrillateur** s'il en existe un.

Pour Mme B. : une formation aux **gestes de premiers secours** (PSC) est recommandée ; « secouer » la personne n'est pas un geste efficace.

Barème : 1,5 pt claques et compressions dans l'ordre ; 1 pt perte de connaissance ; 0,5 pt formation de l'aidante.

Question 11 *(2 pts)*

Dangers : **intoxication** (savon, produits ménagers, médicaments, plantes), **brûlures** caustiques de l'œsophage, **étouffement** par de petits objets, ingestion de **piles** (lésions graves), infections (mégots, déchets).

Mesures : ranger sous clé produits ménagers, médicaments, piles et petits objets ; retirer les plantes toxiques ; surveiller les sorties (mégots) ; proposer à la place des aliments **sûrs** à portée de main (bâtonnets de légumes, fruits coupés) ; prévenir le centre antipoison en cas d'ingestion.

Barème : 1 pt dangers ; 1 pt mesures.

Question 12 *(5 pts)*

Aliments à risque à éviter ou à adapter : **pain** frais en gros morceaux (mie élastique qui forme un bouchon), viande sèche ou filandreuse, **fruits à coque** et cacahuètes, **bonbons** ronds et durs, raisins entiers, saucisses en rondelles, chewing-gum : ce sont les aliments les plus souvent responsables d'obstruction.

Découpe : servir des **petits morceaux** déjà coupés, viande hachée ou mijotée et tendre, pain de mie ou pain grillé en petits carrés : la taille de la bouchée ne dépend plus de M. B.

Service : présenter **un plat à la fois**, des **petites portions** successives plutôt qu'un plat entier ou un panier de pain ; ne pas laisser de plat de service sur la table.

Ustensiles et rythme : **petite cuillère** et petite fourchette, assiette de petite taille ; manger **assis**, au calme, avec l'épouse qui mange **en même temps** et donne le rythme (poser la fourchette entre deux bouchées) ; boire de petites gorgées dans un verre (pas à la bouteille).

Texture : le réflexe est normal ; une texture mixée n'est pas nécessaire et serait mal acceptée ; si l'orthophoniste le juge utile, le niveau IDDSI **6** (petits morceaux tendres, **≤ 1,5 cm**) limite la taille des fragments. La texture se réévalue avec l'évolution.

Barème : 1 pt aliments à risque ; 1 pt découpe ; 1 pt service ; 1 pt ustensiles et rythme ; 1 pt texture justifiée.

Question 13 *(4 pts)*

Critique du régime : un régime **hypocalorique strict**, avec des aliments imposés et sans plaisir, **ne peut pas réussir** : M. B. n'a **pas conscience** de ses troubles (anosognosie), son comportement alimentaire est **compulsif** et dû à des lésions cérébrales, pas à un manque de volonté ; la frustration déclenche la **colère** et les achats compensatoires ; le régime crée des conflits et épuise l'aidante. Il faut agir sur l'**environnement**, pas sur la volonté du malade.

Objectifs réalistes : (1) **stabiliser le poids** (ne plus grossir), sans chercher un amaigrissement important ; (2) **réduire les sucres libres**, surtout les **boissons sucrées** et les biscuits, qui ont le plus d'effet sur les triglycérides, la glycémie et le foie ; (3) **sécuriser** les repas (étouffement, objets) ; (4) préserver le **plaisir** de manger et la qualité de vie ; (5) **alléger** la charge de l'épouse. Suivi : poids mensuel, tour de taille, glycémie, triglycérides.

Barème : 2 pts critique argumentée ; 2 pts objectifs réalistes.

Question 14 *(5 pts)*

Mesures concrètes (six attendues) : (1) **s'appuyer sur les rituels** : garder des repas à **heure fixe** (déjeuner à 11 h) et des menus **prévisibles**, en remplaçant progressivement le plat rituel par une version moins grasse ; (2) **portions préparées à l'avance** et servies à l'assiette, sans plat de service ; (3) **placards et réfrigérateur** organisés : réserves de biscuits et de soda **hors de vue** ou

dans une pièce fermée, sans conflit ; (4) remplacer le soda par de l'**eau** gazeuse ou aromatisée sans sucres, des boissons « zéro » ou du thé glacé maison peu sucré, dans les mêmes bouteilles s'il y tient ; (5) mettre à disposition des **aliments à faible densité énergétique** en libre accès (fruits coupés, légumes croquants, laitages nature) pour répondre au besoin de manger ; (6) **limiter l'argent** sur lui et prévenir les commerçants du quartier ; (7) remplacer une collation biscuitée par une collation **fixe** et **portionnée** (un fruit et un laitage) ; (8) **occuper** les moments à risque par des activités (marche accompagnée, petites tâches répétitives) ; (9) **éviter les interdictions verbales** et les discussions : détourner l'attention plutôt que refuser.

Principe : on **modifie l'environnement** et on **utilise** la rigidité de M. B. (routines) au lieu de la combattre.

Barème : 4 pts six mesures concrètes et justifiées ; 1 pt principe général.

Question 15 *(3 pts)*

Signes d'épuisement : **troubles du sommeil**, anxiété (« j'ai peur »), sentiment de ne plus tenir (« combien de temps je vais tenir »), conflits répétés, isolement, travail à mi-temps à concilier. L'échelle de **Zarit** permet de mesurer le fardeau de l'aidant.

Aides : le **médecin traitant** et le CMRR (suivi, traitement des troubles du comportement) ; **accueil de jour** et **hébergement temporaire** ; **plateformes d'accompagnement et de répit** ; **équipe spécialisée Alzheimer à domicile** (ESA, sur prescription, séances de réhabilitation) ; aide à domicile ; reconnaissance en **affection de longue durée** ; allocation personnalisée d'autonomie (APA) dès 60 ans ; associations de familles de malades (groupes de parole, formations des aidants) ; congé de proche aidant.

Barème : 1 pt signes ; 2 pts aides et structures.

Question 16 *(4 pts)*

Évolution : la maladie progresse sur plusieurs années : l'**apathie** s'accentue, le **langage** s'appauvrit, la dépendance augmente ; l'hyperphagie **diminue** souvent ; apparaissent des **troubles de la déglutition**, puis une **perte de poids** ; la survie médiane est de l'ordre de **6 à 10 ans** après le début, plus courte si une SLA s'associe.

Changements de la prise en charge : passer de la **limitation** des apports à la **prévention de la dénutrition** (surveillance du poids, alimentation enrichie, compléments) ; **aide au repas** et stimulation ; bilan orthophonique répété et **textures IDDSI** adaptées si la déglutition se dégrade ; eau épaissie si fausses routes ; en cas de **SLA** associée : besoins énergétiques élevés (**≈ 30 kcal/kg/j**), surveillance de la capacité vitale, discussion **anticipée** d'une gastrostomie avec la famille, en tenant compte des **directives anticipées** et de la personne de confiance.

Barème : 2 pts évolution ; 2 pts adaptations nutritionnelles.

Corrigé S3 – Des boissons épaissies prêtes à boire : boire sans danger quand avaler devient difficile

Question	Points
1. Décrivez les trois temps de la déglutition et leur contrôle nerveux (centre du tronc cér…	5
2. Définissez la dysphagie, la pénétration laryngée et l'aspiration (fausse route) ; expliq…	5
3. Citez les signes qui doivent faire suspecter des fausses routes au cours du repas et leu…	3
4. À l'aide du document 2, attribuez un niveau IDDSI à un liquide qui laisse 0,5 mL, 3 mL, …	2
5. Comparez la structure de l'amidon modifié et de la gomme xanthane (document 3). Explique…	4
6. Interprétez les résultats du document 4 : attribuez un niveau IDDSI à chaque mesure et d…	5
7. Expliquez les deux défauts du prototype P1 (évolution avec le temps, effet de la salive)…	4
8. Indiquez la conduite à tenir pour le lot n° 0412 de P2 et les mesures qui éviteront qu'u…	3
9. Calculez, pour chaque résident du document 5, les besoins en eau (30 mL/kg/j puis 35 mL/…	4
10. Interprétez le bilan de M. L. et expliquez le mécanisme de la déshydratation hypernatrém…	4
11. Expliquez pourquoi les patients boivent moins quand les liquides sont épaissis. Montrez …	3
12. Proposez des mesures, en EHPAD et dans la gamme de produits, pour augmenter les apports …	4
13. Définissez une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) et ju…	4
14. Critiquez le projet d'étiquette du document 6 et proposez une rédaction corrigée.	4
15. Calculez l'énergie et les glucides apportés par 6 bouteilles de P1 et de P2 par jour (do…	3
16. Rédigez, pour la cuisine de l'EHPAD, la fiche de préparation d'une boisson de niveau 2 à…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés (besoins en eau à 30 et 35 mL/kg/j, apport total, couverture en pourcentage, énergie et glucides des boissons épaissies)

– une physiologie et une physiopathologie exactes : trois temps de la déglutition, centre bulbaire et nerfs crâniens V, VII, IX, X et XII, pénétration et aspiration, causes neurologiques de la dysphagie, déshydratation hypernatrémique du sujet âgé

– une interprétation rigoureuse des tests IDDSI (< 1 / 1 à 4 / 4 à 8 / > 8 mL restants) et une explication biochimique de la différence entre amidon (α-1,4, hydrolysé par l'amylase salivaire) et gomme xanthane (β-1,4, résistante)

– une connaissance du statut de DADFMS (règlement délégué UE 2016/128) et l'esprit critique sur des mentions trompeuses, avec des propositions concrètes pour l'EHPAD et pour l'entreprise

Question 1 *(5 pts)*

Temps oral (volontaire, contrôlé par le **cortex** moteur) : fermeture des lèvres, **mastication**, insalivation, formation du **bol**, puis la **langue** propulse le bol vers l'arrière, contre le palais, jusqu'à l'isthme du gosier. Nerfs : **trijumeau (V)** pour la mastication, **facial (VII)** pour les lèvres, **hypoglosse (XII)** pour la langue.

Temps pharyngé (**réflexe**, environ 1 seconde) : le contact du bol avec la base de la langue et le pharynx déclenche le **centre de la déglutition** du **tronc cérébral** (bulbe rachidien) ; le voile du palais ferme le **nasopharynx** ; l'os hyoïde et le **larynx montent** et avancent ; l'**épiglotte** bascule ; les **cordes vocales** se ferment ; la respiration s'arrête (**apnée** de déglutition) ; les muscles constricteurs du pharynx propulsent le bol ; le **sphincter supérieur de l'œsophage** s'ouvre. Nerfs : **glossopharyngien (IX)** (sensibilité) et **vague (X)** (motricité du pharynx et du larynx).

Temps œsophagien (réflexe, involontaire) : **péristaltisme** de l'œsophage, ouverture du sphincter inférieur, arrivée dans l'estomac (nerf **vague**, plexus myentérique).

Barème : 1,5 pt temps oral et nerfs ; 2,5 pts temps pharyngé (centre bulbaire, protection des voies aériennes, nerfs) ; 1 pt temps œsophagien.

Question 2 *(5 pts)*

Définitions : **dysphagie** : difficulté à faire passer les aliments ou les liquides de la bouche à l'estomac ; **pénétration** : entrée de matériel dans le **larynx**, **au-dessus** des cordes vocales ; **aspiration** (fausse route) : passage **sous** les cordes vocales, dans la **trachée**. Une fausse route est **silencieuse** quand elle ne provoque **pas de toux** (sensibilité laryngée diminuée) : elle passe inaperçue et se révèle par une pneumopathie.

Causes neurologiques : (1) **AVC du tronc cérébral** : lésion directe du **centre de la déglutition** et des noyaux des nerfs IX, X et XII : déclenchement du réflexe retardé ou absent, mauvaise fermeture du larynx ; (2) **maladie de Parkinson** : **akinésie** et rigidité de la langue et du pharynx (temps oral lent, réflexe retardé), sensibilité diminuée (fausses routes silencieuses) ; (3) **SLA bulbaire** : dégénérescence des **motoneurones** bulbaires (et centraux) : faiblesse et atrophie de la langue, du voile et du pharynx ; (4) **démence sévère** : **apraxie** de la déglutition, bol gardé en bouche, inattention, perte de la commande corticale.

Liquides fluides : ils s'écoulent **très vite**, ne forment pas de bol cohésif et arrivent au pharynx **avant** que le réflexe, retardé, ait fermé le larynx : ils pénètrent dans les voies aériennes. Épaissis, ils s'écoulent plus **lentement** et restent **cohésifs** : le réflexe a le temps de se déclencher.

Barème : 1,5 pt définitions et fausse route silencieuse ; 2 pts quatre causes ; 1,5 pt liquides fluides.

Question 3 *(3 pts)*

Signes : **toux** ou raclement de gorge pendant ou juste après le repas, **voix mouillée** (« gargouillante »), larmoiement, rougeur, gêne respiratoire, **repas prolongé**, aliments gardés en bouche ou ressortant par le nez, refus de certains aliments ou des boissons, plusieurs déglutitions par bouchée, **fièvre** ou encombrement bronchique inexpliqués, perte de poids. L'auto-questionnaire **EAT-10** aide au dépistage.

Conséquences : **pneumopathie d'inhalation** (cause importante de décès après un AVC), **obstruction** des voies aériennes, **déshydratation**, **dénutrition**, peur de manger, isolement et perte du plaisir.

Barème : 2 pts signes (au moins cinq) ; 1 pt conséquences.

Question 4 *(2 pts)*

Niveaux : 0,5 mL restant (< 1 mL) : **niveau 0**, liquide ; 3 mL (1 à 4 mL) : **niveau 1**, très légèrement épais ; 6 mL (4 à 8 mL) : **niveau 2**, légèrement épais ; 9 mL (> 8 mL) : **niveau 3**, modérément épais.

Intérêt d'un cadre commun : auparavant, les termes (« nectar », « miel », « crème ») variaient d'un pays, d'un hôpital et d'un fabricant à l'autre, d'où des **erreurs** de texture lors des transferts entre services. L'**IDDSI** (2016) donne des **noms**, des **numéros**, des **couleurs** et des **tests simples** identiques pour tous : prescripteurs, cuisines, soignants et industriels.

Barème : 1 pt quatre niveaux ; 1 pt intérêt.

Question 5 *(4 pts)*

Amidon : polymère de **glucose** ; **amylose** linéaire (liaisons **α-1,4**) et **amylopectine** ramifiée (α-1,4 et **α-1,6**). Dans l'eau, les grains d'amidon (prégélatinisé dans les épaississants instantanés) **gonflent** et fixent l'eau ; les chaînes libérées s'enchevêtrent : la viscosité augmente. La **modification chimique** (réticulation par des ponts phosphate, greffe de groupes hydroxypropyle) rend l'amidon plus **stable** à la chaleur, à l'acidité et au froid.

Gomme xanthane : **hétéropolysaccharide** bactérien de très **haute masse molaire** ; chaîne principale de glucoses liés en **β-1,4** (comme la cellulose) ; chaînes latérales de trois oses portant des charges négatives (acide glucuronique, groupes acétyle et pyruvate). En solution, elle forme des **hélices rigides** qui s'associent en réseau : la viscosité est obtenue à **très faible dose** (0,8 g pour 200 mL, 10 fois moins que l'amidon). Elle est **rhéofluidifiante** : sa viscosité diminue sous l'effet du cisaillement (agitation, passage dans la bouche) puis se reforme au repos.

Barème : 2 pts amidon ; 2 pts gomme xanthane.

Question 6 *(5 pts)*

P1 (amidon, niveau 2 visé) : T0 **6,0 mL** : niveau **2** (conforme) ; à 30 min **8,6 mL** : niveau **3** : il **continue d'épaissir** ; avec la salive **2,5 mL** : niveau **1** : il se **liquéfie**. **Non stable**.

P2 (xanthane, niveau 2 visé) : 5,5 / 5,8 / 5,2 mL : toujours **niveau 2** : **conforme et stable** dans le temps et en présence de salive.

P3 (xanthane, niveau 3 visé) : 9,2 / 9,4 / 9,0 mL : toujours **> 8 mL**, niveau **3**, confirmé par le test de la fourchette : **conforme et stable**.

P2, lot n° 0412 : **3,6 mL** (1 à 4 mL) : niveau **1** au lieu de 2 : **non conforme** (trop fluide). La recette est bonne (les autres essais de P2 sont conformes) : c'est la **fabrication** de ce lot qui est en cause (doseur changé).

Barème : 1,5 pt P1 ; 1 pt P2 ; 1 pt P3 ; 1,5 pt lot 0412.

Question 7 *(4 pts)*

Épaississement avec le temps : l'amidon continue à **s'hydrater** et à gonfler après la préparation : une boisson servie au niveau 2 est au niveau 3 si le patient la boit 30 minutes plus tard ; elle devient plus pâteuse, laisse des **résidus** dans le pharynx et fait **moins boire**.

Effet de la salive : l'**α-amylase salivaire** hydrolyse les liaisons **α-1,4** de l'amidon en dextrines et maltose : la viscosité **chute** en bouche (niveau 1). Chez un patient dysphagique qui garde le liquide en bouche (maladie de Parkinson, démence), la boisson redevient fluide **au moment d'avaler** : risque d'**aspiration**. Une boisson entamée et contaminée par la salive se liquéfie aussi dans le verre.

Choix de la gomme xanthane : ses liaisons **β-1,4** ne sont **pas hydrolysées** par l'amylase (aucune enzyme digestive humaine ne coupe ces liaisons) ; elle atteint sa viscosité finale **rapidement** puis reste **stable** ; elle est **limpide**, sans goût farineux, et presque **sans énergie**. C'est le choix recommandé pour les liquides.

Barème : 1,5 pt évolution dans le temps ; 1,5 pt amylase et conséquence ; 1 pt justification.

Question 8 *(3 pts)*

Conduite à tenir : le lot n° 0412 est **bloqué** (non libéré) et **non commercialisé** ; s'il avait déjà été livré, il faudrait le **retirer** ou le **rappeler** et informer les clients, car un patient recevrait un niveau 1 au lieu du niveau 2 prescrit : **risque de fausse route**. On recherche la **cause** (doseur, étalonnage, mélange) et on documente la non-conformité.

Prévention : **étalonnage** et **qualification** des doseurs après tout changement ; **contrôle libératoire** systématique de chaque lot (test de la seringue IDDSI, viscosité mesurée par un viscosimètre) ; **plan de maîtrise** de la qualité (analyse des risques, points de contrôle, traçabilité des lots de matières premières) ; formation des opérateurs ; échantillothèque.

Barème : 1,5 pt blocage, retrait et justification ; 1,5 pt mesures préventives.

Question 9 *(4 pts)*

Résident	Besoin à 30 mL/kg	Besoin à 35 mL/kg	Apport total (boissons + 700 mL)	Couverture du besoin minimal
Mme K. (52 kg)	1 560 mL	1 820 mL	600 + 700 = 1 300 mL	1 300 / 1 560 = 83 %
M. L. (70 kg)	2 100 mL	2 450 mL	750 + 700 = 1 450 mL	1 450 / 2 100 = 69 %
Mme N. (58 kg)	1 740 mL	2 030 mL	1 100 + 700 = 1 800 mL	1 800 / 1 740 = 103 %
M. S. (64 kg)	1 920 mL	2 240 mL	900 + 700 = 1 600 mL	1 600 / 1 920 = 83 %

Commentaire : seule **Mme N.** couvre son besoin minimal ; **trois résidents sur quatre** sont en déficit, de 260 mL (Mme K.) à **650 mL** par jour (M. L.). M. L., le plus lourd et au niveau le plus épais (3), est le plus déficitaire : c'est lui qui se déshydrate.

Barème : 2 pts besoins ; 1 pt apports et couvertures ; 1 pt commentaire.

Question 10 *(4 pts)*

Interprétation : **natrémie 150 mmol/L** (> 145) : **hypernatrémie**, signe d'un **déficit en eau** ; **urée 14 mmol/L** élevée alors que la **créatinine** reste normale (105 µmol/L) : élévation **prérénale** (réabsorption accrue de l'urée quand le débit urinaire baisse) ; **protides 82 g/L** (> 80) et hématocrite à la limite haute (48 %) : **hémoconcentration**. Avec la somnolence et la langue sèche : **déshydratation globale**, à prédominance **intracellulaire** (hypernatrémie).

Mécanisme : les **pertes d'eau** (respiration, peau, urines) ne sont **pas compensées** par les boissons : l'osmolalité plasmatique augmente ; l'eau **sort des cellules** vers le secteur extracellulaire, y compris des **neurones** : **somnolence**, confusion, voire coma. L'hormone antidiurétique concentre les urines, mais ne remplace pas l'eau manquante.

Exposition de la personne âgée dysphagique : **soif diminuée** (osmorécepteurs moins sensibles), **pouvoir de concentration** rénal réduit, eau totale de l'organisme plus faible ; **dépendance** pour boire (handicap, troubles cognitifs, aphasie : ne peut pas demander) ; boissons épaissies **peu appréciées** ; peur de la fausse route ; fièvre, chaleur, diurétiques.

Barème : 1,5 pt interprétation ; 1,5 pt mécanisme ; 1 pt facteurs de risque.

Question 11 *(3 pts)*

Pourquoi on boit moins : texture **pâteuse**, sensation en bouche désagréable, goût masqué ou farineux (amidon), absence d'effet « désaltérant » ; effet **rassasiant** ; boissons servies tièdes ou préparées longtemps à l'avance (épaississement de l'amidon) ; dépendance d'un soignant pour la préparation ; peur d'avaler.

Disponibilité de l'eau : la gomme xanthane n'est **pas digérée** dans l'intestin grêle ; elle n'**emprisonne** pas l'eau de façon irréversible : dans le tube digestif, la dilution par les sécrétions et le cisaillement libèrent l'eau, qui est **absorbée** normalement (des études d'absorption chez l'humain l'ont montré). L'eau d'une boisson épaissie compte donc **entièrement** dans les apports hydriques.

Barème : 1,5 pt causes de la baisse ; 1,5 pt disponibilité de l'eau.

Question 12 *(4 pts)*

En EHPAD : **plan d'hydratation** individuel avec un **objectif chiffré** (par exemple 1 100 mL de boissons pour M. L. en plus de l'eau des aliments) ; **feuille de surveillance** des boissons ; proposer à boire **toutes les heures** et à chaque passage, aux moments des soins et des médicaments ; **varier** les goûts et les températures (grenadine, jus de fruits, café, lait, potages, boissons fraîches l'été) ; aliments riches en eau adaptés à la texture : **eau gélifiée**, potages, crèmes, compotes, fromages blancs ; aide au repas et posture ; signalement rapide des signes de déshydratation ; réévaluation du **niveau** par l'orthophoniste (redescendre au niveau le moins épais possible).

Dans la gamme : produits **prêts à boire** à viscosité **stable**, plusieurs **parfums**, présentation agréable, petits formats faciles à ouvrir et à tenir, boissons chaudes épaissies (café, thé), versions

sucrées et **sans sucres**, mention du niveau IDDSI en gros caractères et en couleur, et tests d'acceptabilité auprès des résidents.

Barème : 2,5 pts mesures en EHPAD ; 1,5 pt évolutions de la gamme.

Question 13 *(4 pts)*

Définition : une **DADFMS** est une denrée alimentaire spécialement transformée ou formulée, destinée à la **prise en charge diététique** de patients, et à utiliser **sous contrôle médical**, pour répondre aux besoins de personnes dont la capacité d'**ingérer**, de digérer, d'absorber ou de métaboliser les aliments ordinaires est **limitée** ou altérée, ou qui ont d'autres besoins nutritionnels déterminés médicalement (règlement **(UE) n° 609/2013** ; règles de composition et d'étiquetage : règlement délégué **(UE) 2016/128**).

Justification : les patients dysphagiques ne peuvent pas **ingérer** sans danger les liquides ordinaires ; la boisson est formulée spécialement (texture contrôlée) pour leur prise en charge, sur prescription, après bilan de la déglutition : c'est une DADFMS (comme les poudres épaississantes).

Mentions obligatoires spécifiques (en plus de l'étiquetage général : dénomination, ingrédients, allergènes, quantité, date, conditions de conservation, déclaration nutritionnelle) : « **À utiliser sous contrôle médical** » ; « **Pour les besoins nutritionnels en cas de** » troubles de la déglutition (dysphagie) ; la mention qu'il s'agit d'une **denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales** ; les **précautions** et contre-indications éventuelles ; si le produit peut ou non constituer la **seule source d'alimentation** ; une **description des propriétés** qui justifient son usage (ici, le niveau IDDSI) ; les instructions de **préparation** et d'**utilisation**. Les **allégations nutritionnelles et de santé** sont **interdites** sur une DADFMS.

Barème : 1,5 pt définition et textes ; 0,5 pt justification ; 2 pts mentions obligatoires.

Question 14 *(4 pts)*

Mentions inacceptables : (1) « **Remplace l'eau chez toutes les personnes âgées** » : faux et dangereux : le produit n'est destiné qu'aux personnes **dysphagiques**, sur **prescription** ; les autres doivent boire de l'eau ; (2) « **Supprime tout risque de fausse route** » : **faux** : l'épaississement **réduit** le risque mais ne le supprime pas ; la posture, l'aide au repas, l'hygiène buccale et le bon niveau comptent autant ; promesse trompeuse ; (3) « **Riche en fibres, bon pour le transit** » : **allégations nutritionnelle et de santé interdites** sur une DADFMS ; de plus, 0,8 g de gomme par bouteille n'est pas « riche en fibres ». Manquent aussi : la mention **DADFMS**, « à utiliser sous contrôle médical », l'indication, la déclaration nutritionnelle et la consigne de ne pas **mélanger** avec d'autres boissons.

Proposition corrigée : « HYDRA-SÛR Grenadine – **Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales**. Boisson épaissie prête à boire, **niveau IDDSI 2 – légèrement épais**, pour les besoins nutritionnels en cas de **troubles de la déglutition**. **À utiliser sous contrôle médical**, selon le niveau prescrit après un bilan de la déglutition. Ne constitue pas la seule source d'alimentation. Ne pas ajouter de liquide ni d'épaississant. Bien agiter, vérifier l'aspect avant de servir. Ingrédients : … Pour 100 mL : énergie … kcal ; glucides … g ; fibres … g. À conserver à température ambiante ; après ouverture, 24 h au réfrigérateur. »

Barème : 2,5 pts critique des trois mentions et des manques ; 1,5 pt rédaction corrigée.

Question 15 *(3 pts)*

P1 (amidon) : 8 g d'amidon par bouteille, soit **32 kcal** et **8 g de glucides** ; pour 6 bouteilles : **48 g de glucides** et **192 kcal** par jour.

P2 (xanthane, édulcorée) : 0,8 g de gomme xanthane, soit environ **1,6 kcal** par bouteille ; pour 6 bouteilles : **4,8 g de fibres** et environ **10 kcal** par jour ; pas de glucides digestibles (édulcorant).

Résident diabétique : les 48 g de glucides digestibles de P1 (l'équivalent de 9 à 10 morceaux de sucre), répartis dans la journée hors des repas, déséquilibrent la glycémie et doivent être comptés ; P2 est préférable. À l'inverse, chez un résident **dénutri**, l'énergie de l'amidon n'est pas un inconvénient, mais ce n'est pas un moyen fiable d'enrichir (on préfère les compléments nutritionnels).

Barème : 1 pt P1 ; 1 pt P2 ; 1 pt commentaire.

Question 16 *(3 pts)*

Fiche de préparation – boisson niveau 2 (gomme xanthane) : (1) hygiène des mains, matériel propre ; (2) verser **200 mL** de la boisson prescrite (eau, jus, café refroidi) dans un verre ; (3) ajouter la dose de poudre indiquée par le **fabricant** pour le niveau 2 (cuillère-mesure fournie, rase), **toujours la même** ; (4) **fouetter** énergiquement à la fourchette ou au fouet pendant 30 secondes pour éviter les grumeaux ; (5) laisser reposer le temps indiqué (1 à 2 minutes) ; (6) **contrôle** : test de la **seringue IDDSI** à chaque nouvelle boisson ou nouveau produit et régulièrement en routine : **4 à 8 mL** restants après 10 s ; noter le résultat ; (7) étiqueter le verre (nom du résident, niveau, heure).

Conservation : servir dans l'heure ; boisson préparée et non entamée : couverte, au réfrigérateur, **24 heures** au plus ; jeter toute boisson **entamée** (salive) ; ne jamais **diluer** ni rajouter de poudre dans un verre déjà préparé ; ne pas épaissir d'avance de grandes quantités sans validation.

Barème : 2 pts étapes avec le contrôle IDDSI ; 1 pt conservation.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					